ECD 單元複習講義：Stability and Frequency Compensation（穩定性與頻率補償）

Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Ch. 10（pp. 410–458）

記號約定：$\beta H(s)$ 為**迴路傳輸**（loop transmission），課本有時也叫 loop gain；本章假設 $\beta \le 1$ 且與頻率無關。$|\beta H| = 1$ 的頻率叫 **gain crossover**（GX，即迴路的單位增益頻寬），$\angle \beta H = -180^\circ$ 的頻率叫 **phase crossover**（PX）。相位邊限 $\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle \beta H(\omega_{\mathrm{GX}})$。$\omega_p'$（加撇號）表示**補償後**的極點。「零點在 RHP」指 s 平面右半平面。圖片皆截取自課本，圖說後標註頁碼；課本 Examples 以 **例 10.x** 標籤開頭、獨立成段，內文提到時以 **例 10.x** 標示；章末習題寫成「習題 10.x」，兩者題號會重疊，請注意區分。

> ■ **考試重點地圖**
>
> 1. **穩定判準與 PM**：Barkhausen（$|\beta H| = 1$、$\angle \beta H = -180^\circ$）、GX 必須在 PX 之前；PM 與閉迴路峰值的關係 $\left|\frac{Y}{X}\right|_{\omega_{\mathrm{GX}}} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{2\sin(\mathrm{PM}/2)}$（$45^\circ \to 1.3/\beta$、$60^\circ \to 1/\beta$）。
> 2. **兩極點系統算 PM**：給 A_0、ω_{p1}、ω_{p2} 求 PM，或反求 A_0；「GX 落在 ω_{p2} 時 PM $= 45^\circ$」；β 變小 $\Rightarrow$ 更穩定（習題 10.1–10.4、10.23）。
> 3. **補償的核心結論**：把主極點往原點推（加大 C_L），補償後單位增益頻寬 $\le$ 第一個非主極點；增大 R_{out} 無效；mirror pole 有害；全差動 telescopic 免補償（cascode 節點極點併入輸出極點）。
> 4. **兩級 op amp 的 Miller 補償**：pole splitting $\omega_{p1}' \approx \frac{1}{g_{m9} R_L C_C R_S}$、$\omega_{p2}' \approx \frac{g_{m9}}{C_L}$；$C_C \approx \frac{g_{m1}}{g_{m9}} C_L$；RHP zero g_{m9}/C_C；串聯 R_z 後 $\omega_z = \frac{1}{C_C(g_{m9}^{-1} - R_z)}$，抵消 ω_{p2}' 需 $R_z \approx \frac{C_L + C_C}{g_{m9} C_C}$。
> 5. **Slew rate 與 Nyquist**：兩級 op amp $\mathrm{SR} = I_{SS}/C_C$ 及其成立條件（**例 10.8** 加 C_L）；Nyquist：βH 的極座標圖不可順時針包圍 $(-1, 0)$，原點極點、多次 180° 交越的判法。
>
> 本章目前沒有收錄在專題資料夾的考古題（〈Midterm Problems〉為 Ch. 2–7），第 10 節改以章末習題整理題型，所有數值皆以 Python 驗算。

1　回授系統何時振盪：看迴路傳輸 βH 就夠

1.1　Barkhausen 判準與 GX／PX

負回授系統（圖中 β 為常數）的閉迴路轉移函數為

$$\frac{Y}{X}(s) = \frac{H(s)}{1 + \beta H(s)} \tag{1}$$

若某頻率 ω_1 使 $\beta H(j\omega_1) = -1$，閉迴路「增益」為無限大，電路會放大自己的雜訊而振盪。拆成大小與相位兩條件（Barkhausen’s criteria，p. 411）：

$$|\beta H(j\omega_1)| = 1, \qquad \angle \beta H(j\omega_1) = -180^\circ \tag{2}$$

直觀：負回授本身已貢獻 180°，迴路再轉 180° 共 360°，回授訊號與原雜訊**同相相加**；迴路增益 ≥ 1 才能讓振幅成長。這兩個條件**只跟迴路傳輸有關**，與輸入、輸出接在哪裡無關，所以通常從開迴路系統就能判斷閉迴路穩定性。

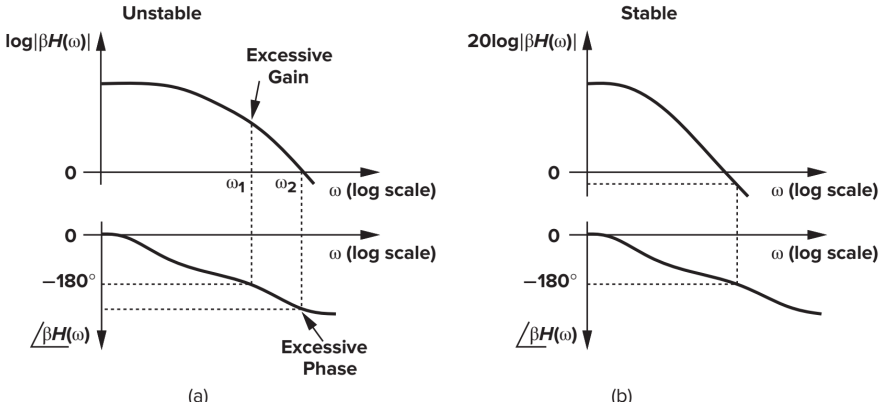


圖 10.02　(a) 不穩定與 (b) 穩定系統的迴路傳輸 Bode 圖（p. 411）

不穩定可以看成「相位到 $-180°$ 時增益太大」，或等價地「增益降到 1 時相位轉太多」。穩定系統的 GX 必須**遠早於** PX；GX 就是迴路傳輸的單位增益頻寬。

例 10.1　**β 變小時更穩定還是更不穩定？** (p.411–412)

β 變小使 $20\log|\beta H|$ 整條往下平移，GX 往左移；$\angle\beta H$ 與 β 無關、不動，所以**更穩定**。極端情況：完全不加回授（$\beta = 0$）就不可能振盪。因此**最壞情況是 $\beta = 1$（unity-gain feedback）**，常直接分析 $\beta H = H$ 的圖。

1.2　Bode 圖兩條規則與極點位置

(1) 每經過一個零點斜率 $+20\,\text{dB/dec}$，每經過一個極點 $-20\,\text{dB/dec}$。(2) 頻率 ω_m 的極點（零點）約從 $0.1\omega_m$ 開始改變相位，在 ω_m 處變 $-45°$（$+45°$），到約 $10\omega_m$ 接近 $-90°$（$+90°$）。**重點：高頻極點／零點對相位的影響遠大於對大小的影響**，因為相位提早一個十倍頻就開始變。

閉迴路極點 $s_p = \sigma_p + j\omega_p$：脈衝響應含 $e^{(\sigma_p + j\omega_p)t}$。$\sigma_p > 0$（RHP）$\rightarrow$ 振幅成長；$\sigma_p = 0 \rightarrow$ 等幅振盪（也算不穩定）；$\sigma_p < 0$（LHP）$\rightarrow$ 衰減。隨迴路增益畫出閉迴路極點的軌跡就是 root locus。

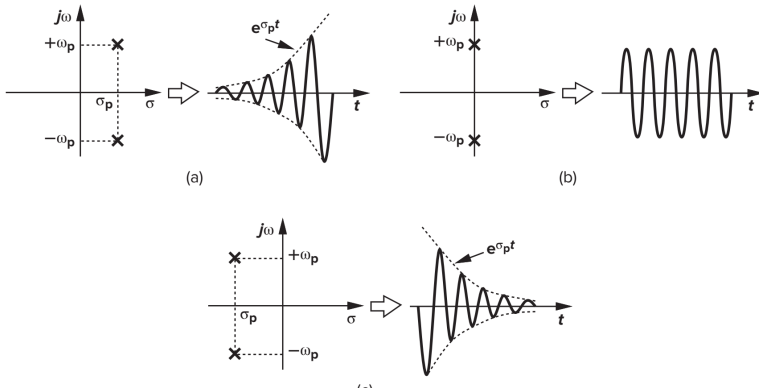


圖 10.04　極點位置與時域響應：(a) 成長振盪、(b) 等幅振盪、(c) 穩定（p. 413）

1.3　單極點系統：無條件穩定

$H(s) = A_0/(1 + s/\omega_0)$ 代入得

$$\frac{Y}{X}(s) = \frac{\dfrac{A_0}{1+\beta A_0}}{1 + \dfrac{s}{\omega_0(1+\beta A_0)}} \tag{3}$$

單一極點的相位最多 $-90°$，永遠到不了 $-180°$，所以對所有 $\beta \geq 0$ 都穩定。

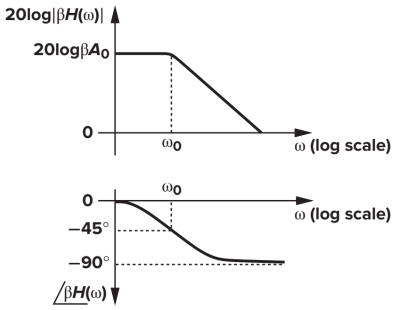


圖 10.05　單極點系統的迴路傳輸 Bode 圖（p. 413）

例 10.2　單極點系統的 root locus (p.413)

閉迴路極點 $s_p = -\omega_0(1+\beta A_0)$：永遠是 LHP 的實數極點，迴路增益增加時往左（遠離原點）移動。

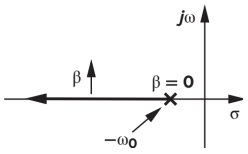


圖 10.06　單極點 root locus（p. 414）

2　多極點系統：極點越多，相位越早到 $-180°$

2.1　兩極點系統

大小在 ω_{p1} 開始以 $-20\,\text{dB/dec}$ 下降、在 ω_{p2} 變 $-40\,\text{dB/dec}$；相位在 ω_{p1} 為 $-45°$、$10\omega_{p1}$ 約 $-90°$、ω_{p2} 為 $-135°$，**只會漸近** $-180°$，因此 GX 一定在 PX（無限遠）之前：兩極點系統**永遠穩定**，但 PM 可能很小（會 ringing）。減小 β 同樣讓 GX 左移、PX 不動 $\Rightarrow$ 更穩定，代價是回授變弱。

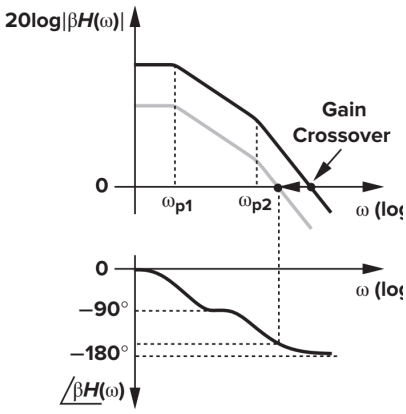


圖 10.07　兩極點系統的迴路傳輸，灰線為較小 β（p. 414）

例 10.3　兩極點系統的 root locus (p.414–415)

$$\frac{Y}{X}(s) = \frac{A_0}{\left(1+\frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_{p2}}\right)+\beta A_0} = \frac{A_0\omega_{p1}\omega_{p2}}{s^2+(\omega_{p1}+\omega_{p2})s+(1+\beta A_0)\omega_{p1}\omega_{p2}} \tag{4}$$

$$s_{1,2} = \frac{-(\omega_{p1}+\omega_{p2}) \pm \sqrt{(\omega_{p1}+\omega_{p2})^2 - 4(1+\beta A_0)\omega_{p1}\omega_{p2}}}{2} \tag{5}$$

$\beta = 0$ 時 $s_{1,2} = -\omega_{p1}, -\omega_{p2}$。根號內在下式時為零（兩極點重合）：

$$\beta_1 = \frac{1}{A_0}\,\frac{(\omega_{p1}-\omega_{p2})^2}{4\omega_{p1}\omega_{p2}} \tag{6}$$

$\beta > \beta_1$ 後成為共軛複數，實部固定為 $-(\omega_{p1}+\omega_{p2})/2$，沿垂直線上下移動，**永遠不碰到 $j\omega$ 軸**，所以不會不穩定（但越來越欠阻尼）。

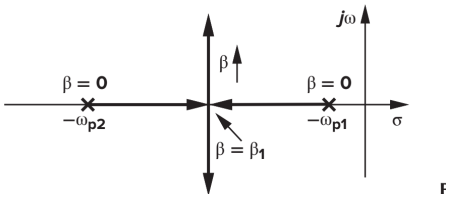


圖 10.08　兩極點 root locus（p. 415）

2.2　三極點系統：可能不穩定

第三個極點帶來額外相位，可能把 PX 拉到 GX 之前而振盪。為什麼 GX 移動得比 PX 少？因為相位在極點頻率的 $1/10$ 就開始變，大小要到極點頻率附近才開始掉。因此**閉迴路增益設計得越高（β 越小）的放大器越穩定**。

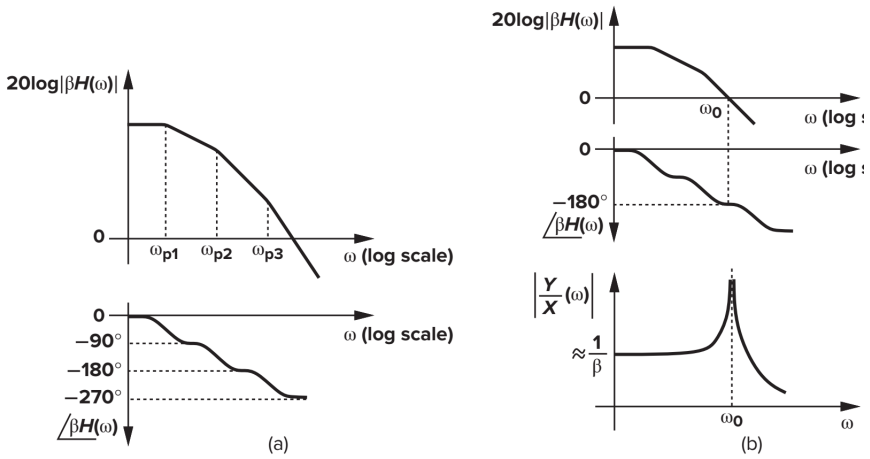


圖 10.09　(a) 三極點系統迴路傳輸，(b) GX 與 PX 重合時的閉迴路響應（p. 416）

注意：不要把 βH 的圖和閉迴路響應 Y/X 混淆。圖 10.9(b) 中 GX＝PX＝ ω_0，閉迴路 $|Y/X|$ 在 ω_0 為無限大（低頻約 $1/\beta$）。

3　Phase margin：PM 決定頻率峰值與 ringing

3.1　PM 的定義與峰值計算

$$\boxed{\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle \beta H(\omega_1)}, \qquad \omega_1 = \text{gain crossover} \tag{7}$$

穩定要求 PM 為正且夠大。課本用 $\angle \beta H = -175^\circ$（PM $= 5^\circ$）與 -135°（PM $= 45^\circ$）兩個數字示範，其實可以一次推出一般式：

■ 完整推導：PM 與閉迴路在 ω_{GX} 的峰值

1. **在 GX 寫出迴路傳輸**：$|\beta H(j\omega_1)| = 1$、$\angle \beta H = -(180^\circ - \mathrm{PM})$，所以

$$\beta H(j\omega_1) = e^{-j(180^\circ - \mathrm{PM})} = -e^{j\,\mathrm{PM}}$$

2. **代入閉迴路**：$H(j\omega_1) = \beta H/\beta$，大小為 $1/\beta$：

$$\left|\frac{Y}{X}(j\omega_1)\right| = \frac{|H(j\omega_1)|}{|1 + \beta H(j\omega_1)|} = \frac{1/\beta}{|1 - e^{j\,\mathrm{PM}}|}$$

3. **化簡分母**：$|1 - e^{j\theta}| = \sqrt{(1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{2 - 2\cos\theta} = 2\sin(\theta/2)$，

$$\boxed{\left|\frac{Y}{X}(j\omega_1)\right| = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{2\sin(\mathrm{PM}/2)}}$$

4. **驗算課本數字**：

   - PM $= 5^\circ$：$1/(2\sin 2.5^\circ) = 11.46$，即課本 (10.14) 的 $11.5/\beta$（分母 $|0.0038 - j0.0872| = 0.0872$）。
   - PM $= 45^\circ$：$1/(2\sin 22.5^\circ) = 1.307$，即 (10.18) 的 $1.3/\beta$（$|0.29 - 0.71j| = 0.765$），**約 30% 峰值**。
   - PM $= 60^\circ$：$1/(2\sin 30^\circ) = 1$，$|Y/X| = 1/\beta$，幾乎沒有峰值。

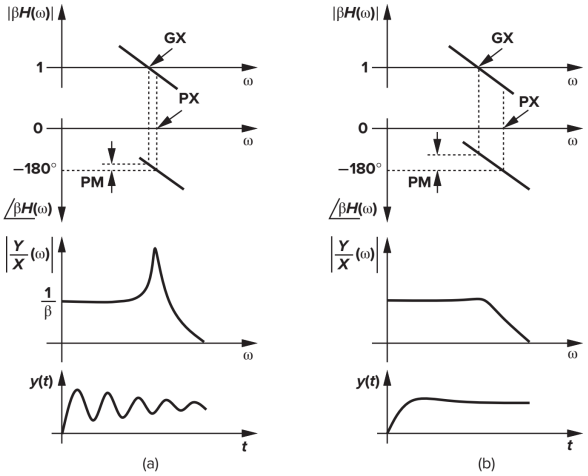


圖 10.10　(a) PM 小、(b) PM 大時的閉迴路頻率與時間響應（p. 417）

PM 小時閉迴路在 ω_1 附近出現尖峰，步階響應非常欠阻尼；這也說明**二階系統即使穩定也可能嚴重 ringing**。

例 10.4 $|\beta H(\omega_{p2})| = 1$ 且 $\omega_{p1} \ll \omega_{p2}$ 的 PM (p.417–418)

$\angle \beta H(\omega_{p2}) \approx -90^\circ - 45^\circ = -135^\circ$，所以 $\boxed{\text{PM} = 45^\circ}$。**重點**：迴路增益若在第二極點之後才降到 1，PM 就小於 45°；而 45° 通常不夠，所以**單位增益頻寬不能超過開迴路的第二極點**。

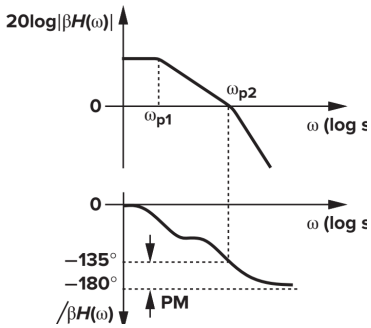


圖 10.11　**例 10.4**：GX 落在 ω_{p2}（p. 418）

3.2　PM 要多大？60° 是常用最佳值

PM	$\lvert Y/X\rvert$ 在 ω_{GX}	頻率峰值	步階響應
45°	$1.31/\beta$	約 30%	明顯 ringing
60°	$1/\beta$	可忽略	少量過衝、**settling 最快**
90°	$0.71/\beta$	無	一階、較慢

PM 更大雖然更穩定，但時間響應變慢，所以 $\mathbf{PM} = 60^\circ$ **通常被視為最佳值**。

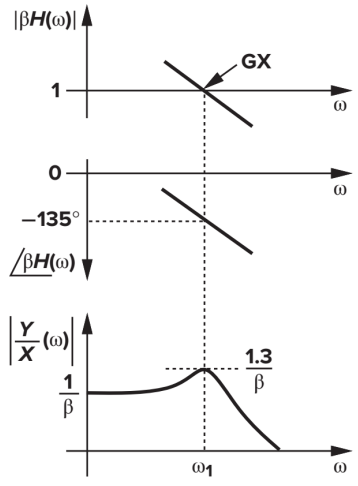


圖 10.12　PM $= 45^\circ$ 的閉迴路響應（p. 418）

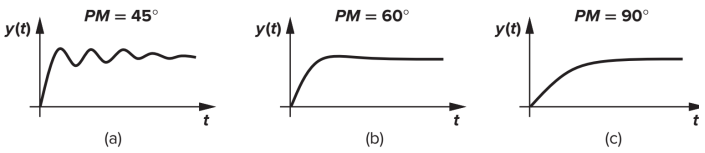


圖 10.13　PM $= 45^\circ$、60°、90° 的步階響應（p. 419）

小訊號 vs. 大訊號：PM 的概念適用於小訊號。大訊號步階除了 slewing，偏壓電流電壓大幅擺動也會使極點零點在暫態中改變，所以大訊號應以閉迴路時域模擬為準。例：圖 10.14 的單位增益 buffer，SPICE 顯示 PM 約 65°、單位增益頻率 150 MHz，但大訊號步階仍明顯 ringing。

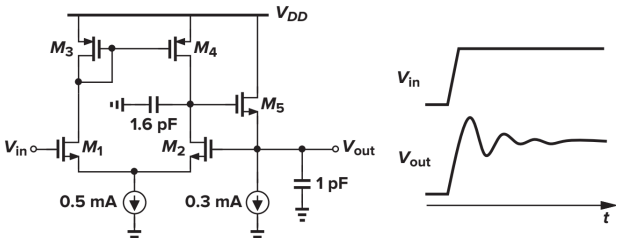


圖 10.14　PM 合理但大訊號 settling 不佳的 unity-gain buffer（p. 419）

4　基本頻率補償：把主極點往原點推

4.1　兩種思路

需要補償是因為 $|\beta H|$ 沒有在 $\angle \beta H$ 到 -180° 之前**遠遠地**降到 1。對策：(a) 減少總相移，把 PX 往外推，即減少訊號路徑上的極點數（級數），代價是增益或擺幅；(b) 讓增益提早下降，把 GX 往內拉，保留低頻增益與擺幅，代價是頻寬。實務上先設計極點少的電路，若 PM 仍不足再做 (b)。補償要依最終的 β 來做：例如閉迴路增益 4 時 $\beta \approx 0.25$，不必以 $\beta = 1$ 補償。

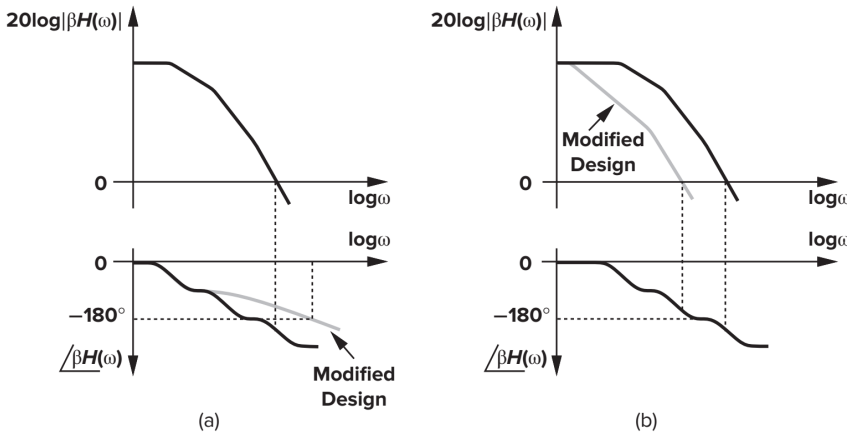


圖 10.15　頻率補償：(a) 把 PX 往外推，(b) 把 GX 往內拉（p. 420）

4.2　單端輸出 telescopic op amp 的極點排列

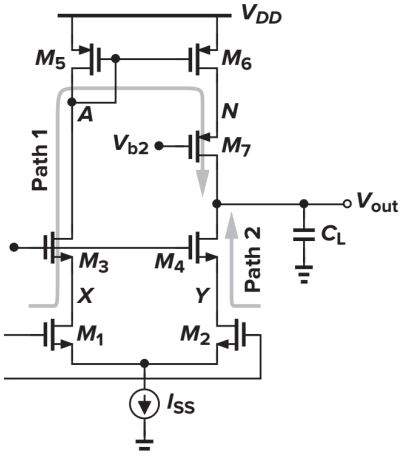


圖 10.16　單端輸出 telescopic op amp（p. 421）

訊號路徑 1：M_3 源極（高頻）、mirror 節點 A、M_7 源極 N；路徑 2：M_4 源極；兩路共享輸出極點。

- **輸出極點最低（dominant）**：輸出電阻遠大於其他節點的小訊號電阻，$\omega_{p,out} = 1/(R_{out}C_L)$ 決定開迴路 3-dB 頻寬。
- **第一個非主極點在 mirror 節點** A：$C_A \approx C_{GS5} + C_{GS6} + C_{DB5} + 2C_{GD6} + C_{DB3} + C_{GD3}$ 很大，電阻 $\approx 1/g_{m5}$ 也較大。
- **再來是 N，而非 X/Y**：同 overdrive 時 $g_{m4} = g_{m7}$，但 PMOS 要比 NMOS 寬（$W_4/W_7 = \mu_p/\mu_n \approx 1/2 \sim 1/3$），$N$ 的電容大得多。X、Y 兩極點幾乎相同，可提出合併為一個。

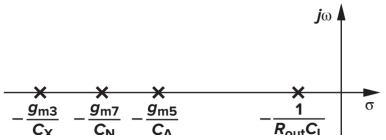


圖 10.17　極點位置：$-\frac{1}{R_{out}C_L}$ 最靠近原點（p. 421）

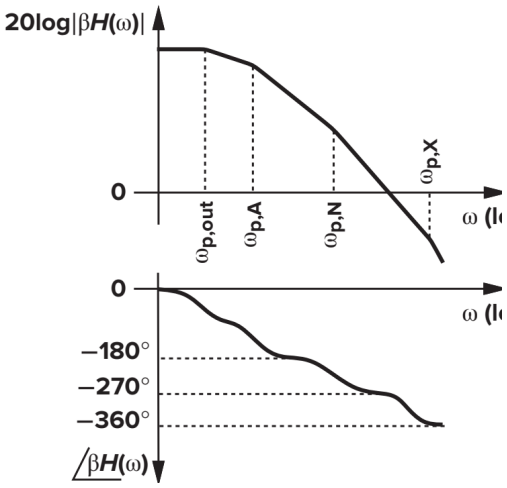


圖 10.18　telescopic op amp 的迴路傳輸 Bode 圖（$\beta = 1$）（p. 422）

mirror pole 的相位在較低頻就出現，所以**通常是它限制 PM**。另外 mirror 也帶來一個 LHP 零點，位於 $2\omega_{p,A}$（第 6 章）。

4.3　補償程序：只動主極點

假設非主極點（以及約 $10\omega_{p,out}$ 以上的相位曲線）不變。主極點在 GX／PX 附近的相位貢獻接近 90° 且幾乎與它的位置無關，所以**把 ω_{p1} 往原點移（加大 C_L）只改變大小曲線、不改變相位曲線的關鍵部分**，PM 就能提高，代價是頻寬。

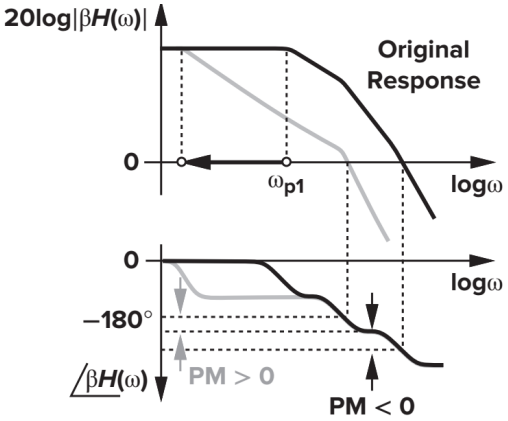


圖 10.19　把主極點往原點移（p. 422）

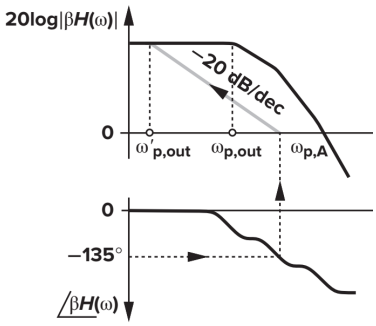


圖 10.20　以 PM $= 45°$ 為目標的補償作圖（p. 423）

作圖法（PM $= 45°$，且 $\omega_{p,N} \gg \omega_{p,A}$）：先找 $\angle\beta H = -180° + \text{PM} = -135°$ 的頻率，這裡就是 $\omega_{p,A}$；從 $\omega_{p,A}$ 以 $-20\,\text{dB/dec}$ 的斜率往低頻畫直線到 $20\log A_0$，交點即新的主極點 $\omega'_{p,out}$。負載電容需放大 $\omega_{p,out}/\omega'_{p,out}$ 倍。

基本結論：補償後（開迴路）op amp 的**單位增益頻寬等於第一個非主極點頻率**（PM $= 45°$ 時）。要得到寬頻的回授系統，第一個非主極點必須盡量遠，因此 mirror pole 不受歡迎。PM 要求 $> 45°$ 時，補償後頻寬一定低於第一個非主極點。

增大 R_{out} 不能補償：雖然 $\omega_{p,out} = (R_{out}C_L)^{-1}$ 會降低，但 R_{out} 同時提高低頻增益，大小曲線在高頻不變，GX 不動（圖 10.21）。把某個非主極點往原點移也不會改善 PM，因為它只會讓相位更早下降。

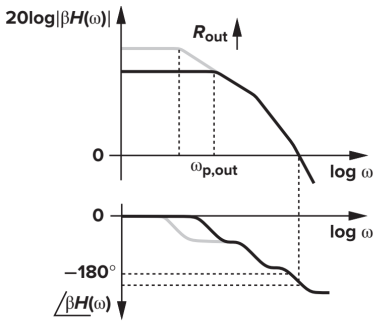


圖 10.21　提高 R_{out} 只改變低頻部分（p. 423）

例 10.5　**$\beta < 1$ 時補償電容可以放寬多少？** (p.424)

原設計以 $\beta = 1$、PM $= 60°$ 補償：找 $\angle\beta H = -120°$ 的頻率，從那裡以 $20\,\text{dB/dec}$ 畫線回 $20\log A_0$，主極點由 ω_{p1} 移到 ω'_{p1}。改用 $\beta < 1$ 時，未補償的大小曲線下移 $-20\log\beta$，所需主極點為 ω''_{p1}。令線段 CD 斜率為 $20\,\text{dB/dec}$：

$$\frac{-20\log\beta}{\log\omega''_{p1} - \log\omega'_{p1}} = 20 \;\Rightarrow\; \boxed{\omega''_{p1} = \frac{\omega'_{p1}}{\beta}} \tag{8}$$

補償電容約可縮小為 β 倍。但閉迴路速度不會變快：原本 $(1 + A_0)\omega'_{p1} \approx A_0\omega'_{p1}$，新的 $(1 + \beta A_0)\omega''_{p1} \approx \beta A_0\omega'_{p1}/\beta = A_0\omega'_{p1}$，**閉迴路 $-3\,\text{dB}$ 頻寬大致相同**。延伸問題見習題 10.23（第 10 節）。

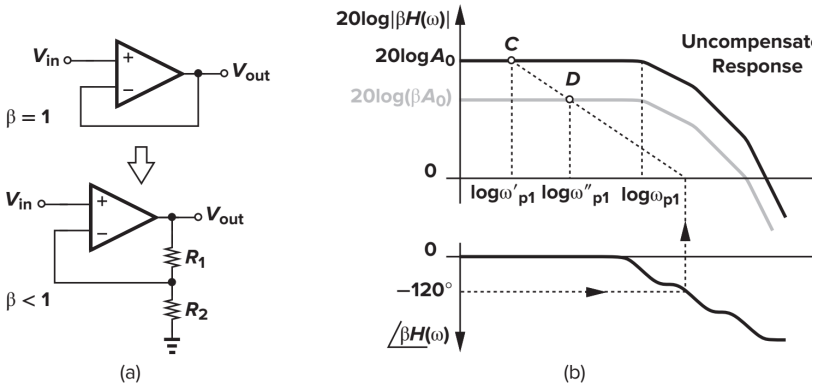


圖 10.22　**例 10.5**（p. 424）

4.4　全差動 telescopic：天生穩定

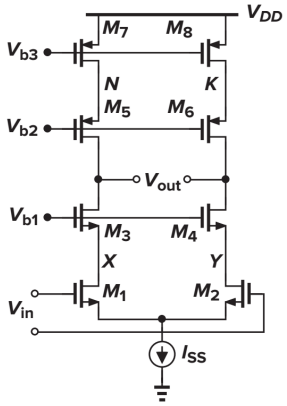


圖 10.23　全差動 telescopic（p. 425）

全差動沒有 mirror pole：每個輸出一個主極點，只剩 X（或 Y）一個非主極點，而且因 NMOS g_m 大而在高頻，所以**全差動 telescopic-cascode 通常穩定、不需補償**。

那 PMOS cascode 內部節點 N 的電容 $C_N = C_{GS5} + C_{SB5} + C_{GD7} + C_{DB7}$ 呢？它會不會讓 cascode 輸出阻抗在高頻下降而產生新極點？

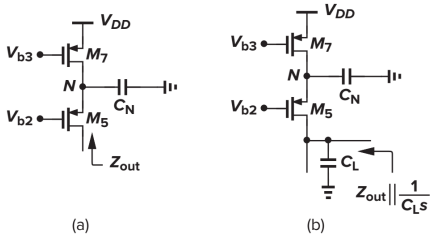


圖 10.24　cascode 電流源內部節點電容的影響（p. 425）

$$Z_{out} = (1 + g_{m5}r_{O5})Z_N + r_{O5}, \qquad Z_N = r_{O7} \parallel (C_N s)^{-1} \tag{9}$$

$$\approx (1 + g_{m5}r_{O5})\frac{r_{O7}}{r_{O7}C_N s + 1} \qquad \text{(第一項遠大於第二項)} \tag{10}$$

$$Z_{out} \parallel \frac{1}{C_L s} = \frac{(1 + g_{m5}r_{O5})r_{O7}}{[(1 + g_{m5}r_{O5})r_{O7}C_L + r_{O7}C_N]\, s + 1} \tag{11}$$

並聯後仍只有一**個極點**，時間常數 = 輸出時間常數 $(1 + g_{m5}r_{O5})r_{O7}C_L$ 再加 $r_{O7}C_N$。也就是 N 點的極點**併入輸出極點**，只讓主極點稍微降低，不產生新極點（若保留 r_{O5} 項，會多出幾乎相等的一對極零點，$g_m r_O \gg 1$ 且 $C_L > C_N$ 時可忽略）。所以全差動形式同時避開了 mirror pole 與 N 點極點。

用零點抵消極點？在主放大器旁並聯一條低增益、快速的路徑可產生零點，放在第一個非主極點上。但有失配時抵消不完全，閉迴路步階響應會出現**慢的 settling 尾巴**（doublet 問題，習題 10.19）。

5 兩級 op amp：Miller 補償與 pole splitting

5.1 兩個主極點的問題

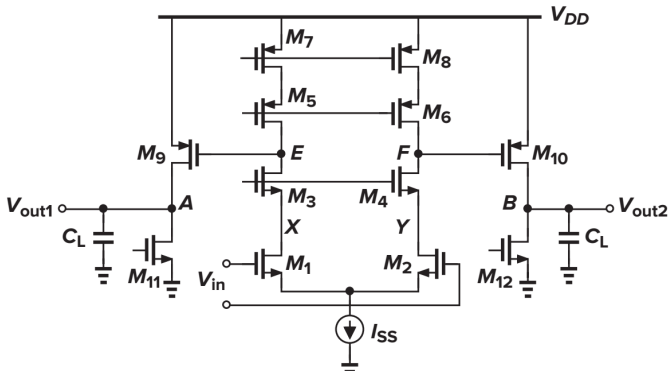


圖 10.25　兩級 op amp（p. 426）

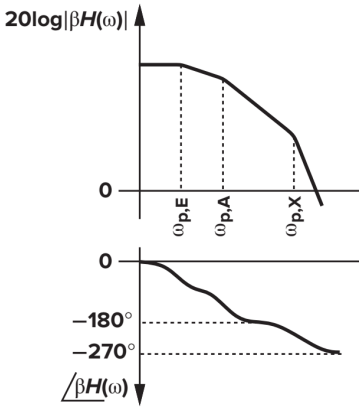


圖 10.26　兩級 op amp 迴路傳輸（p. 427）

三個極點：X（Y）在高頻；E（F）電阻很高，即使只有 M_3, M_5, M_9 的電容也會產生低頻極點；A（B）電阻較低但 C_L 可能很大。所以**兩級 op amp 有兩個主極點**，相位在第三極點之前就接近 $-180°$，PM 可能接近零。若只把 $\omega_{p,E}$ 往下移（電容接地），補償後頻寬受限於約 $\omega_{p,A}$，而且所需電容很大。

5.2 Miller 補償：小電容做出低頻極點

第一級輸出阻抗 R_{out1} 很高、第二級有中等增益 A_{v2}，正好適合 Miller 倍增：在第二級跨接 C_C，節點 E 的極點移到

$$\omega'_{p,E} = \frac{1}{R_{out1}\,[C_E + (1 + A_{v2})C_C]} \tag{12}$$

用中等大小的電容就能做出低頻極點，省面積。

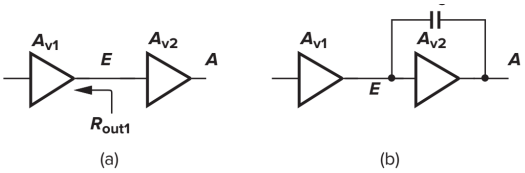


圖 10.27　Miller 補償（p. 427）

5.3 Pole splitting：輸出極點被推離原點

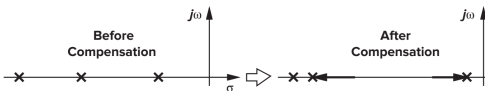


圖 10.28　pole splitting（p. 428）

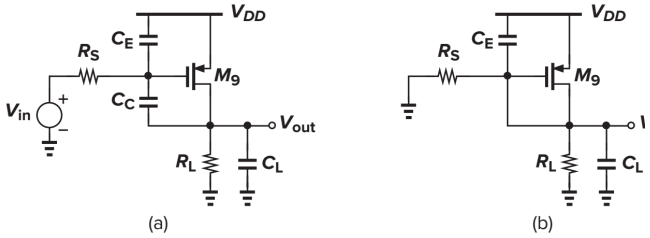


圖 10.29　(a) 兩級 op amp 簡化電路，(b) 高頻的粗略模型（p. 428）

R_S 為第一級輸出電阻，$R_L = r_{O9} \parallel r_{O11}$。由第 6 章（極點相距很遠的假設）：

$$\omega'_{p1} \approx \frac{1}{R_S\left[(1+g_{m9}R_L)(C_C+C_{GD9})+C_E\right]+R_L(C_C+C_{GD9}+C_L)} \tag{13}$$

$$\omega'_{p2} \approx \frac{R_S\left[(1+g_{m9}R_L)(C_C+C_{GD9})+C_E\right]+R_L(C_C+C_{GD9}+C_L)}{R_SR_L\left[(C_C+C_{GD9})C_E+(C_C+C_{GD9})C_L+C_EC_L\right]} \tag{14}$$

化簡：補償前（$C_C=0$、C_L 較大）$\omega_{p2}\approx 1/(R_LC_L)$。補償後典型情況 $C_C+C_{GD9}\gg C_E$，分子取 $R_Sg_{m9}R_LC_C$、分母取 $R_SR_LC_C(C_E+C_L)$：

$$\omega'_{p1} \approx \frac{1}{g_{m9}R_LR_SC_C}, \qquad \omega'_{p2} \approx \frac{g_{m9}}{C_E+C_L} \approx \boxed{\frac{g_{m9}}{C_L}} \quad (C_E \ll C_L) \tag{15}$$

輸出極點被提高約 $g_{m9}R_L$ **倍**。直觀：高頻時 C_C 把 M_9 閘汲極短路，M_9 變成二極體接法，C_L 看到的電阻從 R_L 降為 $R_S \parallel g_{m9}^{-1} \parallel R_L \approx g_{m9}^{-1}$；另一角度是 C_C 感測輸出、對第二級形成回授，使輸出電阻下降（也降低第二級的輸入阻抗）。**總結**：Miller 補償把級間極點推向原點、把輸出極點推離原點，頻寬遠大於單純把電容接地；但兩個極點都會動，選 C_C 需要迭代。

例 10.6 **PM $= 45°$ 時估計 C_C** (p.428–429)

補償後 $\omega'_{p1}\approx(g_{m9}R_LC_CR_S)^{-1}$、$\omega'_{p2}\approx g_{m9}/C_L$。PM $= 45°$ 要求迴路增益在 ω'_{p2} 降到 1。低頻迴路增益 $\beta g_{m1}R_Sg_{m9}R_L$，忽略 ω'_{p2} 對大小的影響：

$$|\beta H(\omega)| \approx \frac{\beta g_{m1}R_Sg_{m9}R_L}{\sqrt{1+\omega^2/\omega'^2_{p1}}} \xrightarrow{\omega=\omega'_{p2}} \frac{\beta g_{m1}R_Sg_{m9}R_L}{\omega'_{p2}/\omega'_{p1}} = 1 \tag{16}$$

代入 $\omega'_{p2}/\omega'_{p1}=g_{m9}^2R_LR_SC_C/C_L$，取 $\beta=1$：

$$\boxed{C_C=\frac{g_{m1}}{g_{m9}}C_L} \tag{17}$$

若保留 ω'_{p2} 在大小上的 $\sqrt{2}$（在 ω'_{p2} 處 $|1+j|=\sqrt{2}$），則 $C_C=\dfrac{g_{m1}}{\sqrt{2}\,g_{m9}}C_L$。實際要更大的 C_C 才有較高 PM，但這是好的起點；閉迴路增益 ≥ 2 時所需 C_C 更小。注意 g_{m1}、g_{m9} 分別是兩級的轉導。

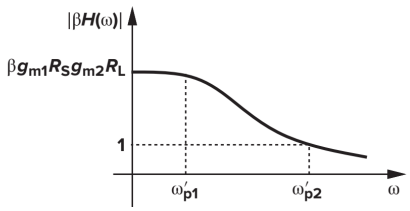


圖 10.30　補償後迴路增益（線性軸）（p. 429）

5.4　RHP 零點：雙重打擊

Miller 補償的電路有零點 $\omega_z=g_{m9}/(C_C+C_{GD9})$，位在**右半平面**：$C_C+C_{GD9}$ 形成從輸入到輸出的前饋路徑。分子 $(1-s/\omega_z)$ 的相位是 $-\tan^{-1}(\omega/\omega_z)$，**像 LHP 極點一樣貢獻負相位**（PX 往內移），同時大小卻像零點一樣讓斜率回升（GX 往外推），所以穩定度大幅惡化。兩級 op amp 通常 $|\omega_{p1}|<|\omega_z|<|\omega_{p2}|$。$g_m$ 本來就小、C_C 又要夠大才能放好主極點，所以這是嚴重問題。

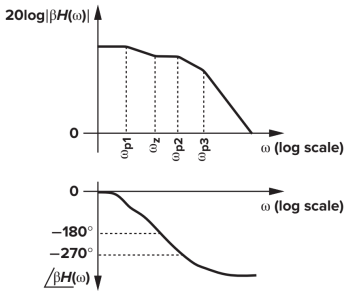


圖 10.31　RHP 零點的影響（p. 430）

例 10.7　**選 $C_C = C_L$ 想用零點抵消第二極點？** (p.430)

零點在 RHP、極點在 LHP：

$$\beta H(s) = \frac{\beta A_0 \left(1 - \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \tag{18}$$

$1 - s/\omega_z$ 與 $1 + s/\omega_{p2}$ 即使 $\omega_z = \omega_{p2}$ 也不相消，零點仍影響 $|\beta H|$ 與 $\angle\beta H$（相位反而多掉 $90°$）。

5.5　串聯電阻 R_z：把零點移走甚至拿來抵消

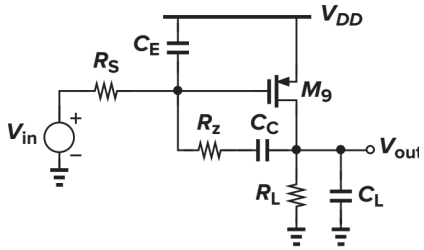


圖 10.32　加 R_z 移動 RHP 零點（p. 430）

輸出級變成三個極點，但 R_z 適中時第三極點在高頻，前兩極點與 $R_z = 0$ 時相近。零點推導（習題 10.8，用圖 6.18 的方法：零點是輸出電流為零的 s）：

■ 完整推導：加 R_z 後的零點與極零點抵消條件

1. **零點條件**：在零點頻率 $V_{out} = 0$。此時流過 R_z–C_C 支路的電流 $V_1/(R_z + 1/C_C s)$ 必須全部被 M_9 的 $g_{m9}V_1$ 吸走（R_L、C_L 上沒有電流）：

$$\frac{V_1}{R_z + \dfrac{1}{C_C s}} = g_{m9}V_1 \;\Rightarrow\; \frac{C_C s}{1 + R_z C_C s} = g_{m9} \;\Rightarrow\; C_C s\,(1 - g_{m9}R_z) = g_{m9}$$

$$\boxed{\omega_z = \frac{1}{C_C\left(g_{m9}^{-1} - R_z\right)}}$$

2. **三種選擇**：
   - $R_z < g_{m9}^{-1}$：零點仍在 RHP，但頻率提高。
   - $R_z = g_{m9}^{-1}$：零點到無限遠。
   - $R_z > g_{m9}^{-1}$：零點移到 LHP，可用來**抵消第一個非主極點** $\omega'_{p2} = -g_{m9}/(C_L + C_E)$。

3. **抵消條件**：令 $\dfrac{1}{C_C(g_{m9}^{-1}-R_z)}=\dfrac{-g_{m9}}{C_L+C_E}$，解得

$$R_z=\frac{C_L+C_E+C_C}{g_{m9}C_C}\approx\boxed{\frac{C_L+C_C}{g_{m9}C_C}}\qquad(C_E\ll C_L+C_C)$$

抵消的兩個實際缺點：(1) 很難保證 (10.33)，尤其 C_L 未知或會變（switched-capacitor 電路一個週期內負載會變），失配就產生 doublet；(2) R_z 通常用 triode MOS 實現，輸出大擺幅經 C_C 耦合到 X，使 R_z 大幅改變，劣化大訊號 settling。

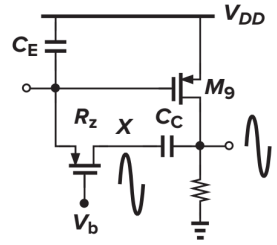


圖 10.33　大擺幅對 R_z 的影響（p. 431）

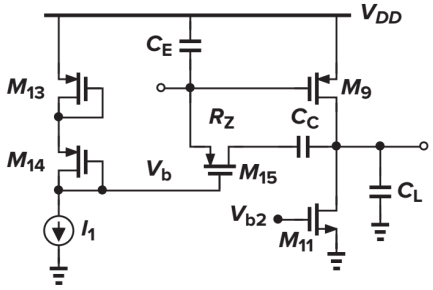


圖 10.34　產生 V_b 以追蹤製程溫度（p. 432）

產生 V_b：M_{13}、M_{14} 二極體串聯，選 I_1 使 $V_{GS13}=V_{GS9}$，則 $V_{GS15}=V_{GS14}$。由

$$g_{m14}=\mu_pC_{ox}(W/L)_{14}(V_{GS14}-V_{TH14}),\qquad R_{on15}=[\mu_pC_{ox}(W/L)_{15}(V_{GS15}-V_{TH15})]^{-1}$$

得 $R_{on15}=g_{m14}^{-1}(W/L)_{14}/(W/L)_{15}$。令其等於 $g_{m9}^{-1}(1+C_L/C_C)$：

$$(W/L)_{15}=\sqrt{(W/L)_{14}(W/L)_9\frac{I_{D9}}{I_{D14}}}\,\frac{C_C}{C_C+C_L}\tag{19}$$

只含比例，C_L 固定時可相當準確。另一法（圖 10.35）用與 R_z 匹配的電阻 R_S 產生 $I_b\propto R_S^{-2}$，使 $g_{m9}\propto R_S^{-1}$，R_z/R_S 固定比例即可。兩法都**假設平方律**，短通道 M_9 會產生誤差。

5.6　兩級 op amp 對負載電容敏感

Miller 補償把主極點放在第一級輸出，C_L 增大會把**第二極點**拉向原點、PM 變差；單級 op amp 的 C_L 就是主極點，C_L 增大反而 PM 變好（只是更 overdamped）。

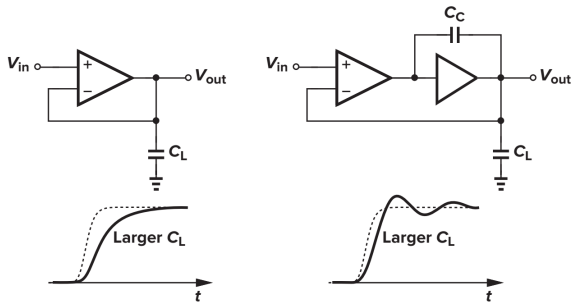


圖 10.36　C_L 增大對單級（左）與兩級（右）op amp 步階響應的影響（p. 433）

■ 常見陷阱：Miller 補償的幾個易錯點

- **RHP 零點不能抵消 LHP 極點**（**例 10.7**）；它對相位的作用和 LHP 極點同號，畫 Bode 圖時相位要**往下**加。
- C_C 估算式 $C_C = \frac{g_{m1}}{g_{m9}} C_L$ 只對應 PM $\approx 45°$、$\beta = 1$；PM $= 60°$ 要更大，且要記得還有 RHP 零點會吃掉相位。
- 抵消條件是 $R_z \approx \frac{C_L + C_C}{g_{m9} C_C}$（$= g_{m9}^{-1}(1 + C_L/C_C)$），不是 $1/g_{m9}$；$R_z = 1/g_{m9}$ 只是把零點推到無限遠。
- 兩級 op amp 的 C_L 變大會**降低** PM；單級 op amp 恰好相反。

6　兩級 op amp 的 slewing：SR $= I_{SS}/C_C$ 與成立條件

6.1　先看理想積分器

圖 10.37(a)：$I_{in} = I_{SS} u(t)$ 流入，A 很大使 X 為虛接地，C_F 兩端電壓 $\approx V_{out}$，$V_{out}(t) \approx \frac{I_{SS}}{C_F} t$。用電晶體實現（圖 10.37(b)）時寫兩條方程式：

$$\frac{V_{out}}{r_O} + g_m V_X + I_{in} = I_1, \qquad C_F \frac{d(V_{out} - V_X)}{dt} = I_{in} \tag{20}$$

由前式解 V_X 代入後式：

$$C_F \left(1 + \frac{1}{g_m r_O}\right) \frac{dV_{out}}{dt} = I_{in} - \frac{C_F}{g_m} \frac{dI_{in}}{dt} \;\Rightarrow\; V_{out}(t) = \frac{I_{SS}}{C_F \left(1 + \frac{1}{g_m r_O}\right)} t\, u(t) - \frac{I_{SS}}{g_m + r_O^{-1}} u(t) \tag{21}$$

三個觀察：(1) $t = 0^+$ 時 C_F 像短路，I_{in} 流過 $(1/g_m) \parallel r_O$，輸出先**往下跳** $-I_{SS}/(g_m + r_O^{-1})$；(2) 斜率對應等效電容 $C_F(1 + g_m^{-1} r_O^{-1})$，是 C_F 在輸出端的 Miller 效應；(3) 與 I_1 無關（I_1 只是偏壓）。近似 $V_{out} \approx (I_{SS}/C_F) t\, u(t)$。

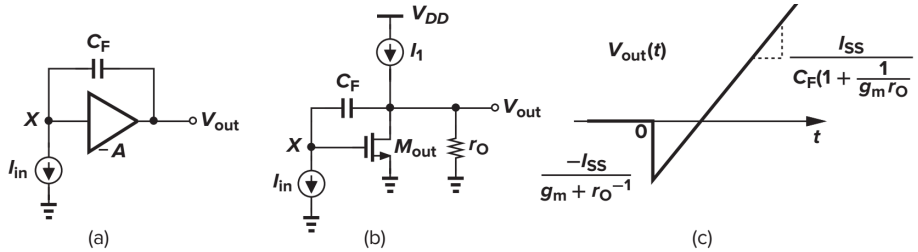


圖 10.37　(a) slew 分析的簡化電路，(b) 實現，(c) slewing 時的輸出波形（p. 433）

6.2 兩級 op amp 的正負 slew rate

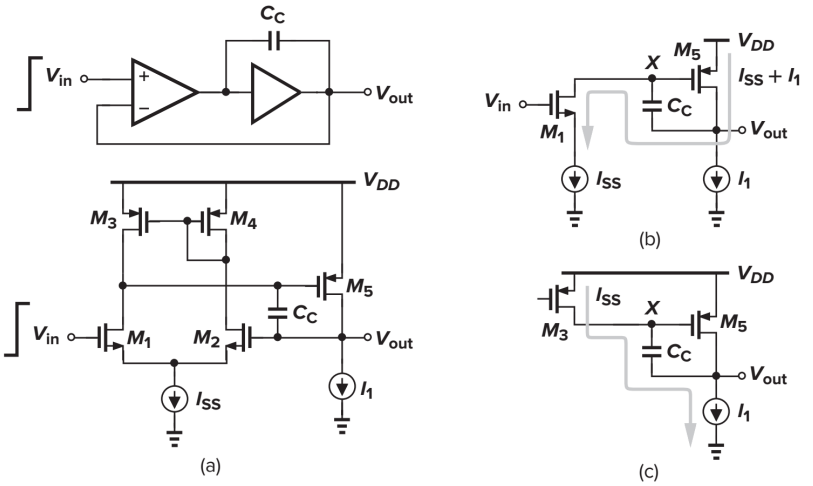


圖 10.38　(a) 簡單兩級 op amp，(b) 正向 slewing、(c) 負向 slewing 的簡化電路（p. 434）

正向：V_{in} 大正步階使 M_2、M_4、M_3 截止，C_C 被定電流 I_{SS} 充電；第二級增益使 X 為虛接地：

$$V_{out}(t) \approx \frac{I_{SS}t}{C_C}u(t) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathrm{SR}^+ = \frac{I_{SS}}{C_C}} \tag{22}$$

條件：slewing 期間 M_5 要同時供應 I_{SS} 與 I_1；若 M_5 不夠寬、無法在飽和區提供 $I_{SS}+I_1$，V_X 會大幅下降，甚至把 M_1 推進 triode。
負向：I_1 必須同時吸收 I_{SS} 與 I_{D5}。若 $I_1 = I_{SS}$，V_X 上升讓 M_5 關掉；若 $I_1 < I_{SS}$，M_3 進 triode，slew rate 變成 I_{D3}/C_C。（「正向」指 op amp 輸出波形的斜率方向。）

例 10.8　加上負載電容 C_L 的 slew rate（$\lambda = 0$） (p.435)

$\lambda = 0$ 使 $V_X \to V_{out}$ 的穩態增益無限大，X 為虛接地。分兩種情況：

- **(a)** I_{in} **流入** X：I_{SS} 流過 C_F，V_{out} 以 I_{SS}/C_F 的速率**下降**，C_L 也以同速率放電，M_{out} 要吸收三個電流：I_1、I_{SS}、$C_L dV_{out}/dt = (C_L/C_F)I_{SS}$。只要 M_{out} 保持飽和，$\mathrm{SR} \approx I_{SS}/C_F$。
- **(b)** I_{in} **流出** X：V_{out} 以 I_{SS}/C_F **上升**，C_L 需要 $(C_L/C_F)I_{SS}$。若 $I_1 > (1 + C_L/C_F)I_{SS}$，$M_{out}$ 保持導通，$\mathrm{SR} = I_{SS}/C_F$；若 $I_1 < (1 + C_L/C_F)I_{SS}$，$M_{out}$ 關掉，$I_1 - I_{SS}$ 對 C_L 充電，

$$\mathrm{SR} = \frac{I_1 - I_{SS}}{C_L} \quad \text{(很小)}$$

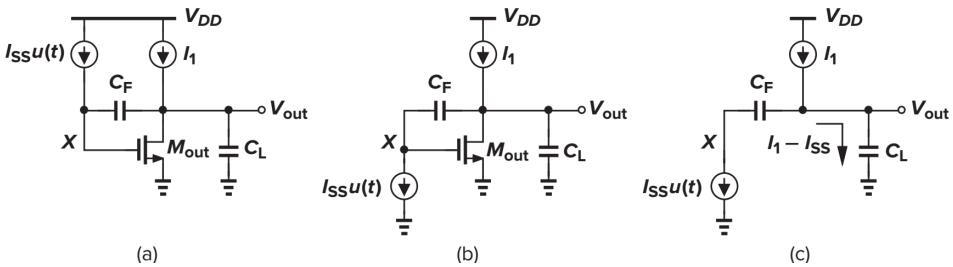


圖 10.39　**例 10.8**：(a) 電流流入 X，(b)(c) 電流流出 X（p. 435）

結論：重負載時，class-A 輸出級的**偏壓電流 I_1 必須大於** $(1 + C_L/C_F)I_{SS}$，否則某一方向的 slew rate 會被 I_1/C_L 限制。

6.3 兩級 class-AB op amp

class-AB 也能用 Miller 補償，但訊號路徑上的電流鏡多一個極點，PM 變差，所以**通常比 class-A 慢**。slew rate 同樣是 $(I_1 - I_{SS})/C_L$（M_{out} 關掉時），但 I_1 由電流鏡放大而得：$I_1 = (W_{p1}/W_{p2})\alpha I_{in}$，

$$\mathrm{SR} = \left[\alpha \frac{W_{p1}}{W_{p2}} - 1\right] \frac{I_{SS}}{C_L} \tag{23}$$

可以很大。

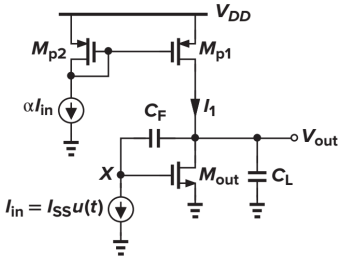


圖 10.40　簡化的 class-AB op amp（p. 435）

7 其他補償技巧：切斷 C_C 的前饋路徑

7.1 在 C_C 串一個 source follower

困難來自 C_C 的前饋路徑。若 C_C 只能把電流從輸出送回 X、不能反向，零點就會到很高頻。在 C_C 串聯 source follower 即可（$C_{GS2} \ll C_C$）。

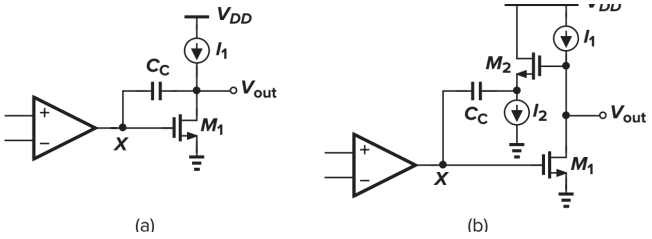


圖 10.41　(a) 有 RHP 零點的兩級 op amp；(b) 加 source follower 去除零點（p. 436）

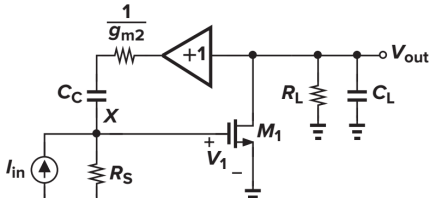


圖 10.42　圖 10.41(b) 的簡化等效電路（p. 436）

設 $\gamma = \lambda = 0$，$-g_{m1}V_1 = V_{out}(R_L^{-1} + C_L s)$，故

$$V_1 = \frac{-V_{out}}{g_{m1}R_L}(1 + R_L C_L s)$$

又

$$\frac{V_{out} - V_1}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_C s}} + I_{in} = \frac{V_1}{R_S}$$

代入得

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{-g_{m1}R_L R_S(g_{m2} + C_C s)}{R_L C_L C_C(1 + g_{m2}R_S)s^2 + [(1 + g_{m1}g_{m2}R_L R_S)C_C + g_{m2}R_L C_L]\, s + g_{m2}} \tag{24}$$

零點 $-g_{m2}/C_C$ 在 **LHP**，可以拿來抵消一個極點。在 $1 + g_{m2}R_S \gg 1$、$(1 + g_{m1}g_{m2}R_L R_S)C_C \gg g_{m2}R_L C_L$ 下：

$$\omega_{p1} \approx \frac{g_{m2}}{g_{m1}g_{m2}R_L R_S C_C} \approx \frac{1}{g_{m1}R_L R_S C_C}, \qquad \omega_{p2} \approx \frac{g_{m1}g_{m2}R_L R_S C_C}{R_L C_L C_C g_{m2}R_S} = \frac{g_{m1}}{C_L} \tag{25}$$

與 Miller 結果相同（輸出極點由 $(R_LC_L)^{-1}$ 移到 g_{m1}/C_L）。**缺點**：source follower 使輸出下限受限於 $V_{GS2}+V_{I2}$。

7.2 用 common-gate 級回送電流（Ahuja 補償）

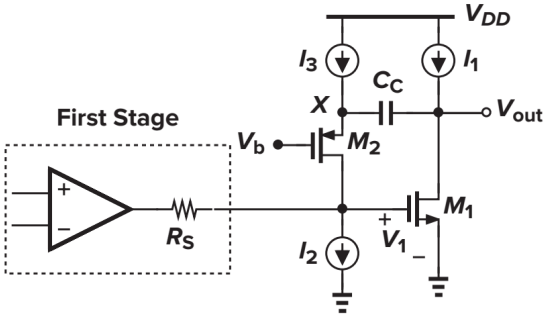


圖 10.43　common-gate 補償技巧（p. 437）

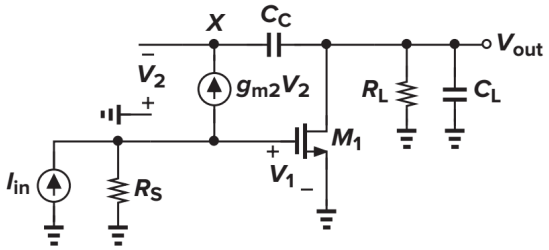


圖 10.44　圖 10.43 的簡化等效電路（p. 437）

C_C 隔開直流準位，CG 級 M_2 把輸出擺幅轉成電流送回 M_1 閘極：V_1 變 ΔV、V_{out} 變 $A_v\Delta V$ 時，C_C 電流約 $A_v\Delta VC_Cs$（$1/g_{m2}$ 小），電容倍增 A_v 倍。設 $\lambda=\gamma=0$：

$$V_{out}+\frac{g_{m2}V_2}{C_Cs}=-V_2\ \Rightarrow\ V_2=-V_{out}\frac{C_Cs}{C_Cs+g_{m2}},\qquad g_{m1}V_1+V_{out}\left(\frac{1}{R_L}+C_Ls\right)=g_{m2}V_2 \tag{26}$$

加上 $I_{in}=V_1/R_S+g_{m2}V_2$，解得

$$\frac{V_{out}}{I_{in}}=\frac{-g_{m1}R_SR_L(g_{m2}+C_Cs)}{R_LC_LC_Cs^2+\left[(1+g_{m1}R_S)g_{m2}R_LC_C+C_C+g_{m2}R_LC_L\right]s+g_{m2}} \tag{27}$$

同樣是 LHP 零點，且

$$\omega_{p1}\approx\frac{1}{g_{m1}R_LR_SC_C},\qquad \boxed{\omega_{p2}\approx\frac{g_{m2}R_Sg_{m1}}{C_L}} \tag{28}$$

第二極點比 source follower 版**再高** $g_{m2}R_S$ **倍**：高頻時 M_2 與 R_S 組成的回授迴路把輸出電阻再降低同樣倍數。實際上 M_1 閘極電容會減弱 pole splitting，但仍有潛力得到大頻寬。

Slewing 問題：正向 slewing（圖 10.45(a)）M_2 與 I_1 要供應 I_{SS}，需 $I_1\geq I_{SS}+I_{D1}$；I_1 不足則 V_P 下降關掉 M_1，$I_1<I_{SS}$ 時 M_0 與其尾電流進 triode，SR $=I_1/C_C$。負向 slewing（圖 10.45(b)）I_2 要同時供應 I_{SS} 與 I_{D2}；P 可視為虛接地，所以**正負 slew rate 相等需要** I_3（**即** I_2）**與** I_{SS} **一樣大**，功耗增加。

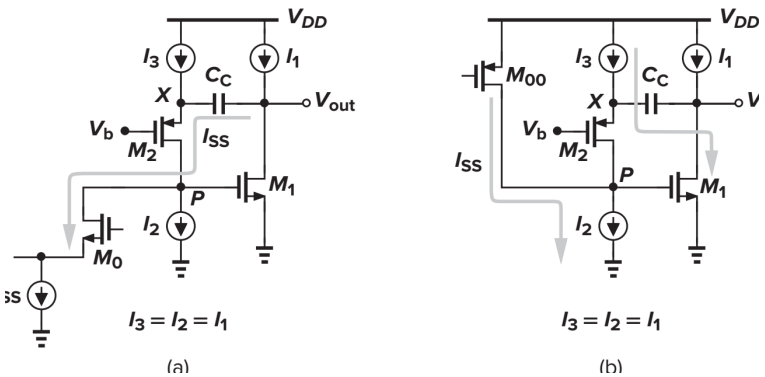


圖 10.45　圖 10.43 在 (a) 正向、(b) 負向 slewing 時（p. 438）

7.3 cascode 第一級的變形

把 C_C 接在 cascode 管源極（X、Y）與輸出之間（圖 10.46(a)），用圖 10.46(b) 的模型與圖 6.18 方法可證：零點在 $(g_{m4}R_{eq})(g_{m9}/C_C)$，比 g_{m9}/C_C 大很多；主極點約 $(R_{eq}g_{m9}R_LC_C)^{-1}$（彷彿 C_C 接在 M_9 閘極）；第一個非主極點 $g_{m4}g_{m9}R_{eq}/C_L$，與 (10.51) 類似。但 X 點電阻很大，其電容可能形成明顯極點。也可再串 R_z，或同時使用 C_C 與 C_C' 兩種補償。

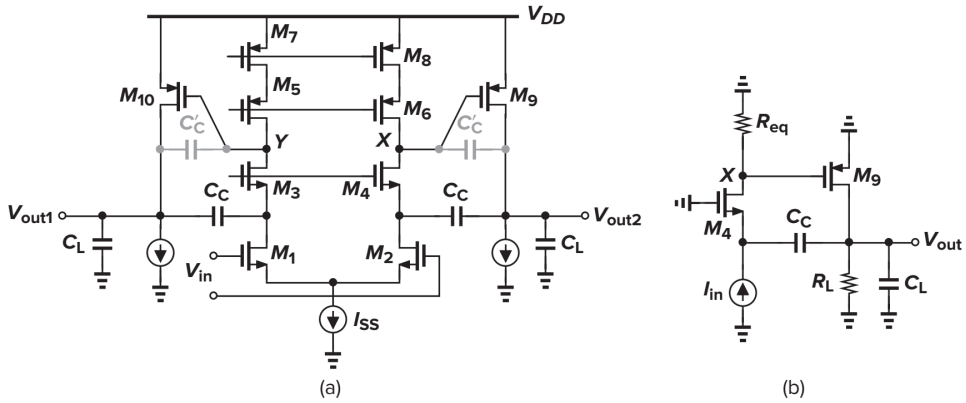


圖 10.46　(a) cascode 第一級的補償方式，(b) 簡化等效電路（p. 439）

8 Nyquist 穩定判準：Bode 圖看不到的不穩定

8.1 動機：只看 $s = j\omega$ 不夠

圖 10.47 中 $\beta = 1$、$|H(\omega_0)| = 3$（PX 處），Bode 觀點判為 PM 為負、不穩定。但代入 $s = j\omega_0$：

$$\frac{Y}{X}(j\omega_0) = \frac{-3}{1-3} = \frac{3}{2} < \infty \tag{29}$$

任何 $s = j\omega$ 都找不到 $Y/X = \infty$。原因：Bode 圖只檢查**等幅正弦波**能否在迴路中無限循環；它不排除**成長的正弦波** $s = \sigma_1 + j\omega_1$（$\sigma_1 > 0$）使 $H(s) = -1$。Nyquist 定理能預測這種 s 是否存在：它計算 $1 + \beta H(s)$ 在 RHP 或 $j\omega$ 軸上有幾個零點，沒有就穩定。

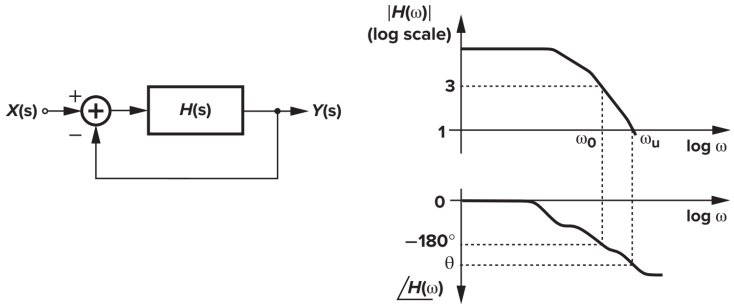


圖 10.47　Bode 圖判為不穩定的系統（p. 440）

8.2 極座標圖與從 s 平面讀相位

把 $|H|$、$\angle H$ 畫在極座標，ω 變化時形成 H **contour**；橫軸為 $\mathrm{Re}\{H\}$、縱軸為 $\mathrm{Im}\{H\}$。例：$H = A_0/(1 + s/\omega_p)$ 從 $(A_0, 0)$（$\omega = 0$）往左下走，以 $-90°$ 進入原點（是半圓，但形狀不重要）。Nyquist 法主要只看 $\omega = 0$ 與 $\omega = \pm\infty$，省去大量代數。

從 s 平面算相位：對單極點 $H(s_1) = \dfrac{A_0\omega_p}{\sigma_1 + \omega_p + j\omega_1}$，$\angle H(s_1) = -\tan^{-1}\dfrac{\omega_1}{\sigma_1 + \omega_p}$。所以**從極點畫向量到 s_1，量它與正 σ 軸的夾角再乘 -1**；零點則不乘 -1；多個極零點的相位代數相加。（大小 = 零點向量長度乘積 ÷ 極點向量長度乘積，但 Nyquist 法用不太到。）

一階系統的例子（$H = A_0\frac{1+s/\omega_z}{1+s/\omega_p}$，$\omega_p > \omega_z$）：$\omega = 0$ 時相位 0、大小 A_0；往上走時零點角度大於極點，相位為正；$s \to +j\infty$ 時兩角都趨近 90°，相位回到 0，大小 $A_0\omega_p/\omega_z > A_0$。所以 contour 在上半平面從 A_0 繞到更右邊的 $A_0\omega_p/\omega_z$。s 平面對 σ 軸對稱（共軛極零點），極座標圖也對實軸對稱。

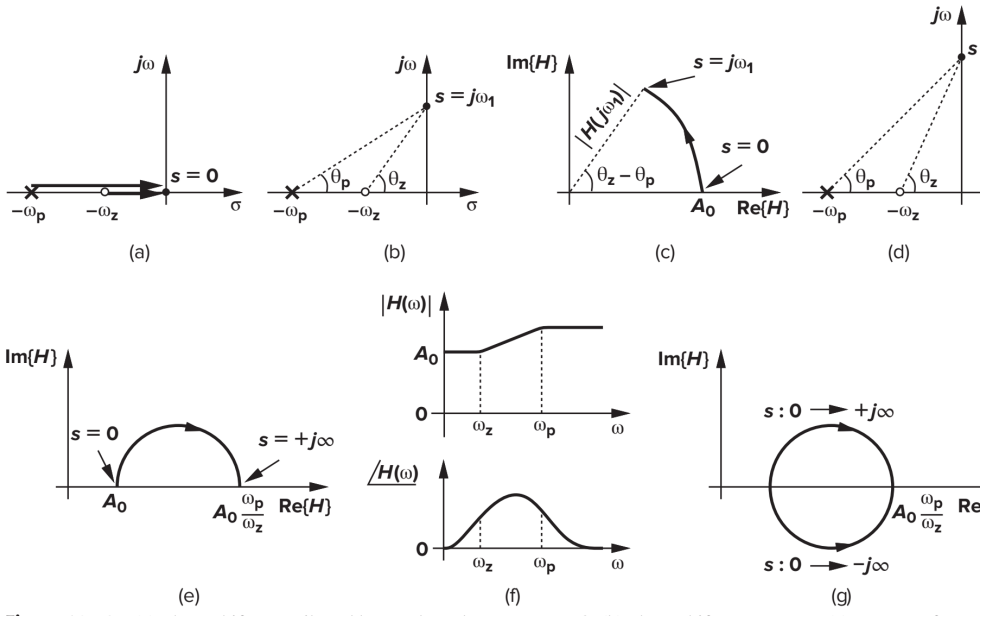


圖 10.53　一階系統：從 s 平面的角度建構 H contour（p. 443）

8.3　封閉 s contour 的映射與 Cauchy 定理

s 也可沿 s 平面中任意封閉路徑走。課本逐一檢查（pp. 443–447）：

- s contour **不包含**任何極零點，或**同時包含**一個極點與一個零點：H contour **不包圍原點**。
- 順時針 s contour 只包含**一個極點**：H contour **逆時針**包圍原點一次（$\angle H$ 從 $-180°$ 經 $-90°$ 到 0）。
- 順時針只包含**一個零點**：H contour **順時針**包圍原點一次。
- 二階系統，順時針 contour 包含兩個極點：H 逆時針包圍原點兩次。

Cauchy's principle of argument：s contour 順時針包圍 $H(s)$ 的 P 個極點與 Z 個零點，則 H 的極座標圖順時針包圍原點 $Z - P$ 次。反過來，若已知 contour 內有 P 個極點、量到順時針包圍 N 次，就知道 contour 內零點數 $\boxed{Z = N + P}$，這就是 Nyquist 定理的關鍵。

8.4　Nyquist 方法

閉迴路 $\frac{H}{1+\beta H}$ 在 $j\omega$ 軸或 RHP（**critical region**）有極點即不穩定，也就是 $1 + \beta H(s)$ 在該區有零點。步驟：(1) 另外求出 P；(2) s 沿包住 critical region 的 contour 走，畫 $1 + \beta H(s)$；(3) 數順時針包圍原點次數 N；(4) $P + N$ 即 critical region 內的零點數。

兩個簡化：$1+\beta H$ 的極點就是 H 的極點，開迴路穩定（大多數電路）時 $P=0$、$N=Z$；$1+\beta H$ 包圍原點等價於 βH 包圍 $(-1,0)$。

■ Nyquist 定理

閉迴路系統 $H(s)/[1+\beta H(s)]$ 穩定的條件（開迴路穩定時）：當 s 順時針繞行 critical region 時，$\beta H(s)$ **的極座標圖不可順時針包圍點** $(-1,0)$；若曲線恰好通過 $(-1,0)$，表示閉迴路在 $j\omega$ 軸上有極點（$|\beta H|=1$、$\angle\beta H=180°$）。

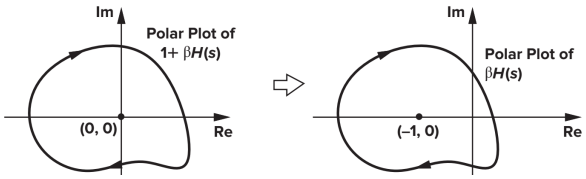


圖 10.61　$1+\beta H$ 與 βH 的極座標圖（p. 448）

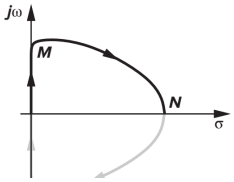


圖 10.62　簡單的 s contour（p. 448）

常用 contour：從原點沿 $j\omega$ 軸到 $+j\infty$（M），以極大半徑繞過 RHP 到 $-j\infty$（N），再回原點。因對稱，只要畫 $0\to M\to N$ 那半，再對實軸鏡射。

例 10.9　**單極點** $H=A_0/(1+s/\omega_{p1})$ (p.448–449)

$s=0$ 時 $\beta H=\beta A_0$；沿 $j\omega$ 往上，相位越來越負，$+j\infty$ 時以 $-90°$ 到達原點；大半徑繞 RHP 時 βH 一直為 0（整段 $M\to N$ 映射到原點）。鏡射後不包圍 $(-1,0)$：**永遠穩定**。

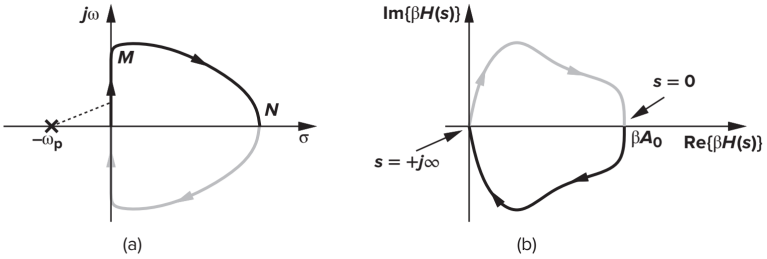


圖 10.63　**例 10.9**（p. 449）

例 10.10　**兩極點** $H=A_0/[(1+s/\omega_{p1})(1+s/\omega_{p2})]$ (p.449)

$+j\infty$ 時相位 $-180°$、大小 0，曲線以 $180°$ 角回到原點；RHP 大圓仍映射到原點。不包圍 $(-1,0)$，對任何 β 都穩定（與第 2 節結論一致）。

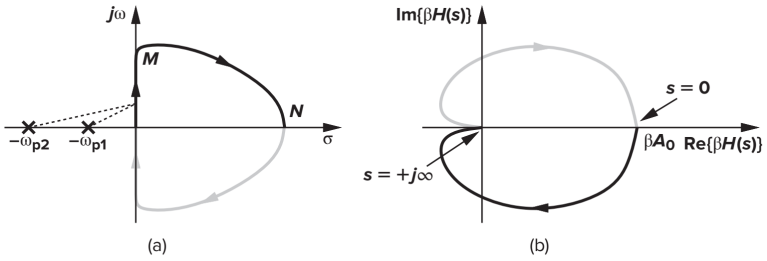


圖 10.64　**例 10.10**（p. 449）

例 10.11　**三極點系統** (p.449–450)

βH 從 βA_0 順時針轉，到 $+j\infty$ 時相位 $-270°=+90°$、大小 0。鏡射後**可能**包圍 $(-1,0)$，取決於

與負實軸交點 Q 的位置。Q 處 $\angle \beta H = -180°$：

$$\tan^{-1}\frac{\omega_Q}{\omega_{p1}} + \tan^{-1}\frac{\omega_Q}{\omega_{p2}} + \tan^{-1}\frac{\omega_Q}{\omega_{p3}} = 180° \tag{30}$$

解出 ω_Q 再算 $|\beta H(j\omega_Q)|$，大於 1（Q 在 $(-1,0)$ 左邊）即不穩定（這正是 Bode 圖上「PX 處增益是否 > 1」）。曲線半徑與 β 成正比，β 越大曲線越膨脹，**較大的回授係數可能使三極點系統不穩定**。

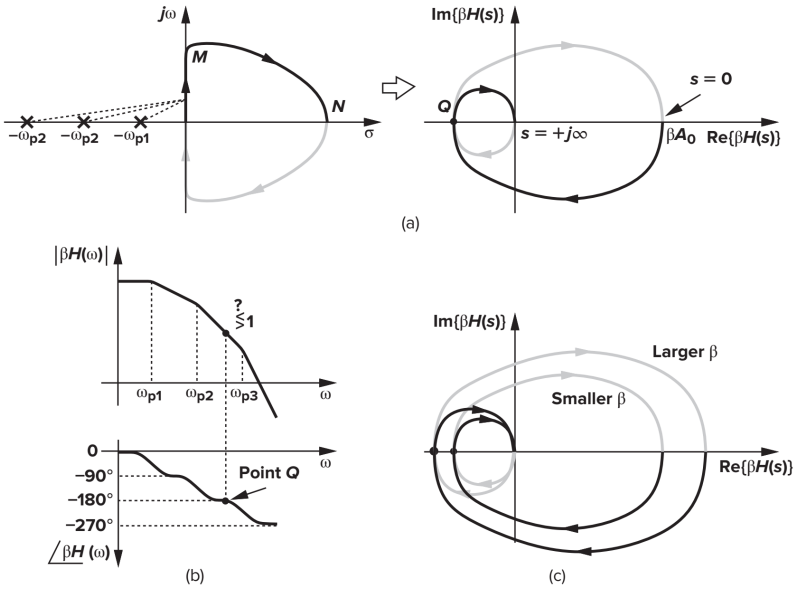


圖 10.65　**例 10.11**：(a) s 與 βH contour，(b) Bode 圖，(c) 不同 β（p. 450）

數包圍次數的通用方法：(1) 從 $(-1,0)$ 往任意方向畫一條射線到無限遠；(2) 數曲線順時針與逆時針穿過射線的次數；(3) 相減。

8.5　原點有極點的系統

例如積分器 $H(s) = -1/(R_1C_1s)$。contour 不能通過原點，改沿極小半圓 $\epsilon e^{j\phi}$ 繞過。若 $H = A_0/s$，$\beta H = \beta(A_0/\epsilon)e^{-j\phi}$：$\phi = 0$ 時為很大的正實數，$\phi \to 90°$ 時在極大半徑上轉到 $-90°$；接著沿 $j\omega$ 軸，相位維持 $-90°$、大小遞減到原點。曲線不包圍 $(-1,0)$。

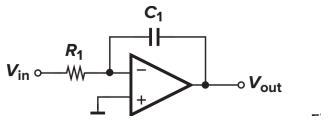


圖 10.66　積分器（p. 451）

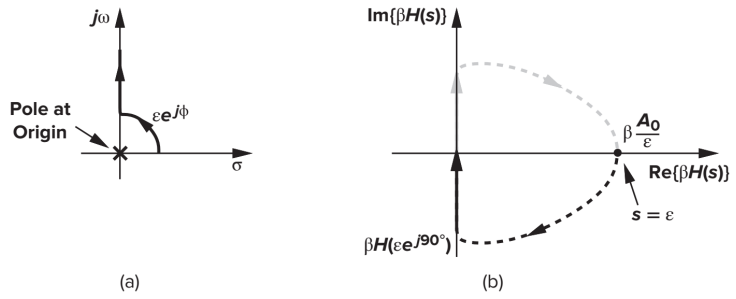


圖 10.67　繞過原點極點的 s contour 與 βH contour（p. 451）

例 10.12　$H = A_0(1 + s/\omega_z)/s$（**積分器的 C_1 串電阻**）(p.451–452)

小圓上 $\beta H \approx \beta(A_0/\epsilon)e^{-j\phi}$（半徑極小，零點幾乎不貢獻相位）；沿 $j\omega$ 往上時零點開始加正相位，$s \to +j\infty$ 時 $\beta H \to \beta A_0/\omega_z$（實數）。曲線被零點**推離原點**，仍不包圍 $(-1,0)$。

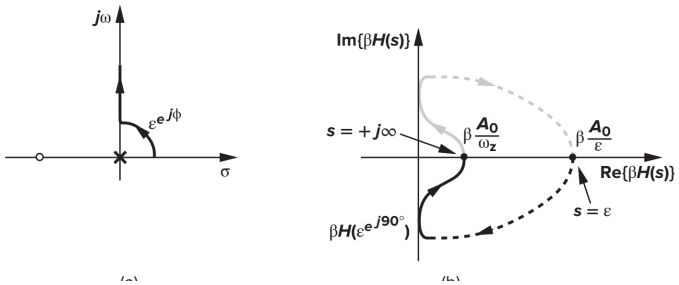


圖 10.68　**例 10.12**（p. 452）

例 10.13　**兩個理想積分器 $H = A_0/s^2$（重要新觀察）** (p.452)

$s = \epsilon e^{j\phi}$：$\beta H = \beta(A_0/\epsilon^2)e^{-2j\phi}$，$\phi = 45°$（$N$）轉了 $-90°$，$\phi = 90°$（P）回到負實軸。之後沿 $j\omega$ 軸相位固定 $-180°$、大小 $\beta A_0/\omega^2$ 遞減，**沿負實軸走向原點，在 $\omega = \sqrt{\beta A_0}$ 通過** $(-1, 0)$。閉迴路

$$\frac{H}{1+\beta H} = \frac{A_0}{s^2 + \beta A_0} \;\Rightarrow\; s = \pm j\sqrt{\beta A_0} \tag{31}$$

兩個 $j\omega$ 軸上的極點，等幅振盪。所以**原點有兩個極點的二極點系統可以振盪**。

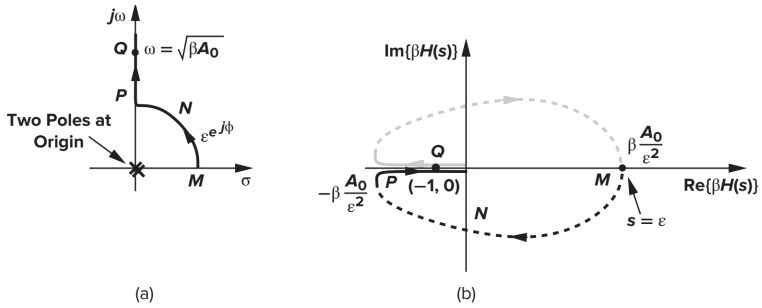


圖 10.69　**例 10.13**（p. 452）

例 10.14　**加一個零點：$H = A_0(1 + s/\omega_z)/s^2$** (p.452–453)

到 P 點之前同上；沿 $j\omega$ 往上時零點開始貢獻相位，$|\beta H| = \beta A_0\sqrt{1+\omega^2/\omega_z^2}/\omega^2$ 持續下降，$s \to +j\infty$ 時 $\angle\beta H \to -90°$，曲線以 $-90°$ 到原點。零點使曲線不穿過也不包圍 $(-1, 0)$，**閉迴路穩定**。

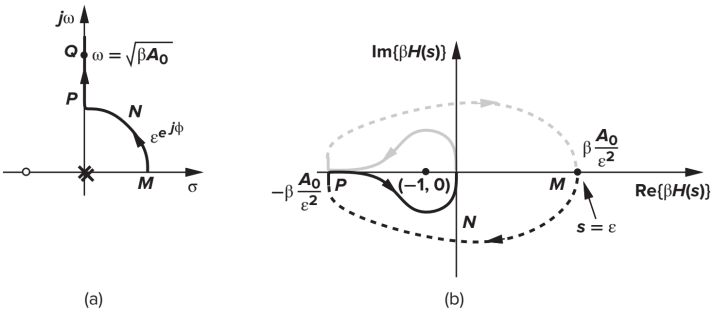


圖 10.70　**例 10.14**（p. 453）

PLL 的「悖論」：近似 Bode 圖（圖 10.71）在 $\omega_1 \ll \omega_z$ 處似乎 $|\beta H| > 1$ 且 $\angle\beta H = -180°$，好像會振盪。但 $\beta H(j\omega_1) = -\beta A_0(1 + j\omega_1/\omega_z)/\omega_1^2$ 的相位**永遠不會剛好** $180°$：零點即使只貢獻極小相位，也讓 $|\angle\beta H| < 180°$；真正的 $180°$ 只出現在 $\omega = 0$。

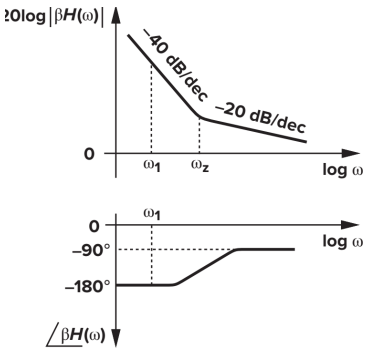


圖 10.71　原點兩極點加一個零點的 Bode 圖（p. 453）

8.6　多次 $180°$ 交越的系統

三極點兩零點（圖 10.72）：相位先到 $-180°$（B），之後零點使相位回升又穿過 $-180°$（C），最後趨近 $-90°$（D），而兩次穿越時 $|\beta H|$ 都大於 1。Nyquist 圖兩種情況：

- C 在 $(-1,0)$ **左邊**（B、C 對應的 $|\beta H|$ 都 >1）：從 $(-1,0)$ 畫射線穿過曲線兩次（P、Q），方向相反，淨包圍 0 次 $\Rightarrow$ **穩定**（這就是圖 10.72(b) 的 Bode 情況）。
- $(-1,0)$ 在 C 與 B 之間：**不穩定**。

結論：若 $|\beta H|>1$ 時 $\angle\beta H$ 穿越 $180°$ **偶數次**則穩定，**奇數次**則不穩定（conditionally stable）。

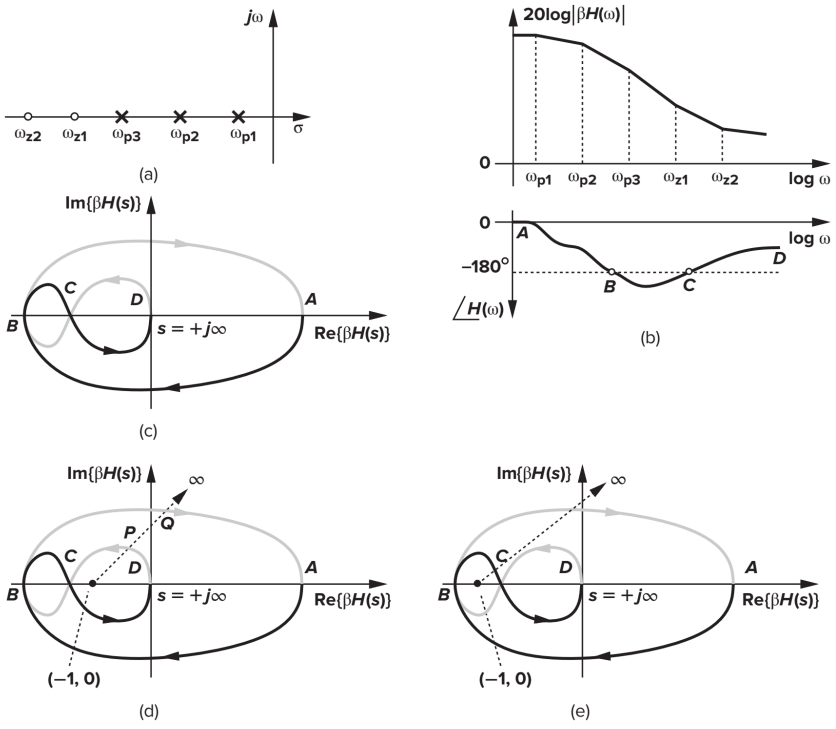


圖 10.72　三極點兩零點：(a) 極零點、(b) Bode 圖、(c) βH contour、(d)(e) 兩種情況（p. 454）

9　總比較表：各種補償方式

方法	主極點 ω_{p1}	非主極點 ω_{p2}／零點	優點與限制
單級：加大 C_L（§4）	$\dfrac{1}{R_{out}C_L}$ 往下移	不變；UGB $\le$ 第一非主極點	最簡單；C_L 增大 PM 變好；mirror pole 限制頻寬
兩級：電容接地	降 $\omega_{p,E}$	不變（$\approx \omega_{p,A}$）	頻寬只剩約 $\omega_{p,A}$，電容很大，不採用
Miller C_C	$\dfrac{1}{g_{m9}R_LR_SC_C}$	$\dfrac{g_{m9}}{C_L}$；RHP 零點 $\dfrac{g_{m9}}{C_C}$	pole splitting；RHP 零點傷 PM；C_L 增大 PM 變差
Miller $+R_z$	同上	$\omega_z = \dfrac{1}{C_C(g_{m9}^{-1}-R_z)}$；$R_z=\frac{C_L+C_C}{g_{m9}C_C}$ 時抵消 ω'_{p2}	可消除或利用零點；C_L 變動造成 doublet；triode R_z 隨擺幅變化
C_C + source follower	$\dfrac{1}{g_{m1}R_LR_SC_C}$	$\dfrac{g_{m1}}{C_L}$；LHP 零點 $-\dfrac{g_{m2}}{C_C}$	去除 RHP 零點；輸出下限受 $V_{GS2}+V_{I2}$ 限制
C_C + common gate	$\dfrac{1}{g_{m1}R_LR_SC_C}$	$\dfrac{g_{m2}R_Sg_{m1}}{C_L}$（再高 $g_{m2}R_S$ 倍）；LHP 零點	頻寬大、不限擺幅；對稱 slew 需 $I_3\approx I_{SS}$，耗電
C_C 接 cascode 源極	$\dfrac{1}{R_{eq}g_{m9}R_LC_C}$	$\dfrac{g_{m4}g_{m9}R_{eq}}{C_L}$；零點 $(g_{m4}R_{eq})\frac{g_{m9}}{C_C}$	零點大幅提高；X 點電容可能形成極點

10　題型與章末習題解法

本節題號為課本章末習題（與「例 10.x」不同）。習題若無特別說明，使用課本 Table 2.1 參數：$\mu_nC_{ox}=134.3\,\mu\text{A/V}^2$、$\mu_pC_{ox}=38.4\,\mu\text{A/V}^2$、$\lambda_n=0.1\,\text{V}^{-1}$、$\lambda_p=0.2\,\text{V}^{-1}$、$V_{DD}=3\,\text{V}$、全部飽和。以下數值皆以 Python 驗算。

10.1　題型一：兩極點系統求 PM 或反求 A_0

辨識特徵：給 A_0 與兩個極點（或給 PM 反求），β 已知。
步驟：

1. 由 PM 得 GX 的相位條件 $\sum_i \tan^{-1}(\omega_u/\omega_{pi}) = 180^\circ - \text{PM}$，解出 ω_u。
2. 再令 $\beta A_0 / \prod_i \sqrt{1+(\omega_u/\omega_{pi})^2} = 1$ 求 A_0。
3. 反過來給 A_0 時，先由大小條件解 ω_u，再算相位得 PM。

習題 10.1（極點 10 MHz、500 MHz，$\beta=1$，PM $=60^\circ$）：$\tan^{-1}\frac{f_u}{10}+\tan^{-1}\frac{f_u}{500}=120^\circ \Rightarrow f_u = 310.5\,\text{MHz}$，

$$A_0=\sqrt{1+31.05^2}\sqrt{1+0.621^2}=\boxed{36.6} \tag{32}$$

（注意 f_u 已遠超過第一極點，第二極點貢獻 31.8°。）

習題 10.2（兩極點重合於 ω_p，PM $=60°$）：$2\tan^{-1}(\omega_u/\omega_p)=120°\Rightarrow\omega_u=\sqrt{3}\,\omega_p$，大小 $\beta A_0/(1+3)=1\Rightarrow A_0=4/\beta$。(a) 閉迴路增益 1（$\beta=1$）：$A_0=\boxed{4}$；(b) 閉迴路增益 4（$\beta\approx 1/4$）：$A_0=\boxed{16}$。

習題 10.3（$A_0=1000$，$f_{p1}=1\,\text{MHz}$，$\beta=1$）：(a) $f_{p2}=2\,\text{MHz}$：$f_u=44.7\,\text{MHz}$，PM $=\boxed{3.8°}$；(b) $f_{p2}=4\,\text{MHz}$：$f_u=63.2\,\text{MHz}$，PM $=\boxed{4.5°}$。兩者都幾乎不穩定，說明高增益兩極點放大器必須補償。

習題 10.4（單位增益閉迴路在 GX 附近 50% 峰值）：由第 3 節公式 $\frac{1}{2\sin(\text{PM}/2)}=1.5\Rightarrow\text{PM}=2\sin^{-1}\frac{1}{3}=\boxed{38.9°}$。

習題 10.23（以 $\beta=1$ 補償到 PM $=60°$，β 降為 β_1 的新 PM）：補償後兩極點模型，主極點在 GX 附近貢獻 $90°$，$\beta=1$ 時 $\omega_u=\omega_{p2}\tan 30°=\omega_{p2}/\sqrt{3}$，由大小條件得 $A_0\omega_{p1}=\frac{2}{3}\omega_{p2}$。換成 β_1，令 $x=\omega_u/\omega_{p2}$：

$$x\sqrt{1+x^2}=\tfrac{2}{3}\beta_1,\qquad \text{PM}=90°-\tan^{-1}x \tag{33}$$

$\beta_1=0.5\Rightarrow x=0.318$，PM $=72.4°$；$\beta_1=0.25\Rightarrow$ PM $=80.7°$；$\beta_1=0.1\Rightarrow$ PM $=86.2°$。（忽略 RHP 零點；有零點時 PM 再少一些。）

10.2 題型二：實際電路斷迴路求 PM

辨識特徵：給電晶體電路與節點電容，「compute the phase margin」「break the loop at ...」。
步驟：(1) 在**閘極**斷開（閘極不吸電流，斷開不改變負載），保留斷點的電容；(2) 逐級寫轉移函數，每個節點以「小訊號電阻 × 電容」估極點；(3) 求 $|\beta H|=1$ 的頻率與相位。

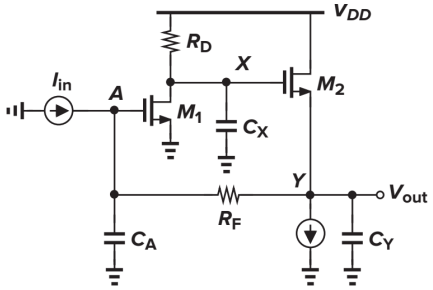


圖 10.73　習題 10.5 的 transimpedance amplifier（p. 455）

習題 10.5（$R_D=1\,\text{k}\Omega$、$R_F=10\,\text{k}\Omega$、$g_{m1}=g_{m2}=1/(100\,\Omega)$、$C_A=C_X=C_Y=100\,\text{fF}$，$\lambda=\gamma=0$）：在 X（M_2 閘極）斷開，迴路為 $X\to\text{SF}\to Y\to R_F\to A\to\text{CS}\to X$：

$$\beta H(s)=\underbrace{\frac{g_{m1}R_D}{1+sR_DC_X}}_{\text{CS}}\cdot\frac{1}{1+sR_FC_A}\cdot\frac{g_{m2}}{g_{m2}+sC_Y+\left(R_F+\frac{1}{sC_A}\right)^{-1}} \tag{34}$$

低頻迴路增益 $g_{m1}R_D=10$。極點：X 為 $1/(2\pi R_DC_X)=1.59\,\text{GHz}$；$Y$–$A$ 兩節點耦合，解得 $158\,\text{MHz}$（主要是 R_FC_A）與 $16.1\,\text{GHz}$（約 g_{m2}/C_Y）。數值求解：$f_u=1.23\,\text{GHz}$，**PM** $\approx 55°$。
習題 10.6（$R_D=2\,\text{k}\Omega$）：迴路增益變 20，且 X 極點降為 $0.80\,\text{GHz}$，$f_u=1.48\,\text{GHz}$，**PM** $\approx 29°$。
習題 10.7（PM $=45°$ 時的最大電容，另兩個維持 $100\,\text{fF}$）：(a) $C_Y\le\boxed{0.37\,\text{pF}}$；(c) $C_X\le\boxed{0.20\,\text{pF}}$；(b) C_A 增大只會使 A 點更像主極點，PM 單調變好（$100\,\text{fF}$ 時已是最小值 $55°$），**沒有上限**。這正呼應第 4 節：加大主極點電容是補償，加大非主極點電容是破壞。

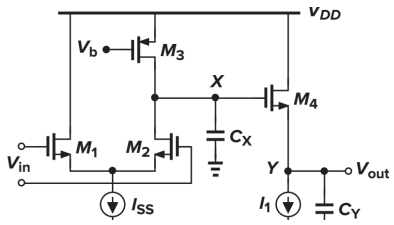


圖 10.74　習題 10.9（p. 456）

習題 10.9（$(W/L)_{1-4} = 50/0.5$、$I_{SS} = I_1 = 0.5\,\text{mA}$、$C_X = C_Y = 0.5\,\text{pF}$，單位增益回授接 M_2 閘極）：$g_{m2} = 2.59\,\text{mS}$（$0.25\,\text{mA}$）、$g_{m4} = 3.66\,\text{mS}$（$0.5\,\text{mA}$）；$R_X = r_{O2} \parallel r_{O3} = 40\,\text{k} \parallel 20\,\text{k} = 13.3\,\text{k}\Omega$；$R_Y \approx 1/g_{m4} \parallel r_{O4} = 269\,\Omega$（忽略 body effect）。

$$\beta A_0 = \frac{g_{m2}}{2} R_X \cdot g_{m4} R_Y \approx 17.0, \quad f_X = \frac{1}{2\pi R_X C_X} = 23.9\,\text{MHz}, \quad f_Y = \frac{1}{2\pi R_Y C_Y} = 1.18\,\text{GHz} \tag{35}$$

(a) $f_u = 386\,\text{MHz}$，**PM** $\approx 75°$。(b) PM $= 60°$ 的最大 C_Y：數值解 $C_Y \approx \boxed{1.19\,\text{pF}}$（$f_Y$ 降到 497 MHz）。

習題 10.10（slew rate）：X 點由 M_3 固定供應 0.25 mA，M_2 可吸 0–0.5 mA，故 X 上下 slew 都是 $0.25\,\text{mA}/0.5\,\text{pF} = 0.5\,\text{V/ns}$；$Y$ 點上升由 M_4 推動、很快，下降受 I_1/C_Y 限制。(a) $I_1/C_Y = 1\,\text{V/ns}$，整體 SR $\approx \boxed{0.5\,\text{V/ns}}$（由 X 限制）；(b) $C_Y = 1.19\,\text{pF}$ 時下降 SR $= 0.5\,\text{mA}/1.19\,\text{pF} \approx \boxed{0.42\,\text{V/ns}}$，上升仍為 0.5 V/ns。

> **■ 常見陷阱：算 PM 時的幾個坑**
>
> - β **是回授係數，不是閉迴路增益**：閉迴路增益 4 對應 $\beta \approx 1/4$，迴路增益是 βA_0。「unity-gain feedback」才是 $\beta = 1$（最壞情況）。
> - **差動對單端輸出的轉導是** $g_m/2$（尾電流源使另一管成為源極退化），習題 10.9 漏掉 1/2 會讓 βA_0 加倍、PM 算錯。
> - 習題寫「$\lambda = \gamma = 0$」中的 γ 是 **body effect**，與第 7 章雜訊的 γ 不同。
> - 「GX 在 ω_{p2} 時 PM $= 45°$」只在 $\omega_{p1} \ll \omega_{p2}$（主極點已貢獻 90°）時成立；兩極點靠近時（習題 10.2、10.3）必須用 $\tan^{-1}$ 實算。

10.3　題型三：Miller 補償設計（C_C、R_z、極零點位置）

辨識特徵：兩級 op amp，「compensate ... by Miller multiplication」「position the zero atop the nondominant pole」（習題 10.11、10.12、10.14、10.15）。
步驟：

1. 求兩級的 g_m、R_S（第一級輸出電阻）、R_L（第二級輸出電阻）。
2. 寫出 $\omega'_{p1} \approx (g_{m2nd} R_L R_S C_C)^{-1}$、$\omega'_{p2} \approx g_{m2nd}/C_L$、RHP 零點 g_{m2nd}/C_C。
3. PM $= 45°$ 的起點 $C_C = \frac{g_{m1}}{g_{m2nd}} C_L$。PM $= 60°$ 時要求 $\omega_u = \omega'_{p2}/\sqrt{3}$，連同第二極點在大小上的 $\sqrt{1+1/3}$ 因子，得 $\frac{g_{m1}}{C_C} = \frac{2}{3}\omega'_{p2}$（同習題 10.23 的推導，忽略零點），即 $C_C \approx 1.5\frac{g_{m1}}{g_{m2nd}} C_L$。
4. 抵消零點：$R_z = \frac{C_L + C_C}{g_{m2nd} C_C}$；若問 MOS 實現 R_z（習題 10.12）用 (10.35)。

代表題：**例 10.6**、習題 10.11。**注意**：全差動電路（習題 10.11）每邊各一個 C_C，對半電路分析即可。

10.4 題型四：slew rate

辨識特徵：「estimate the slew rate」、大步階輸入、某電晶體關掉。
步驟：(1) 判斷大步階使哪些管子截止，剩下的定電流流經哪個電容；(2) 找虛接地節點（高增益級的輸入）；(3) SR $= I/C$，並檢查供應電流的管子能否保持飽和、輸出級偏壓電流是否夠驅動 C_L（**例 10.8**：需 $I_1 > (1+C_L/C_C)I_{SS}$）；(4) 兩個方向分開算，取較小者。代表題：習題 10.10、10.16、10.22（C_L 下的完整解，輸出先下降再進入斜坡，$\tau = C_L/g_m$）。

10.5 題型五：Nyquist 判斷

辨識特徵：給 $H(s)$（尤其含原點極點或零點），問閉迴路是否穩定。
步驟：(1) 決定 s contour（原點有極點時用小半圓繞過）；(2) 只算 $\omega = 0^+$、$\omega \to \infty$ 的大小與相位，以及與負實軸交點；(3) 鏡射；(4) 數 $(-1, 0)$ 被順時針包圍次數。速查：一、二個 LHP 極點永遠穩定；三極點看 Q 點 $|\beta H|$；$1/s^2$ 邊界振盪，加零點變穩定；多次 180° 交越看偶數或奇數次。

■ 補充：習題 10.19 doublet 問題的結論

開迴路 $H_{open} = \frac{A_0(1+s/\omega_z)}{(1+s/\omega_{p1})(1+s/\omega_{p2})}$ 接成單位增益。在 $\omega_z \approx \omega_{p2}$、$\omega_{p2} \gg (1+A_0)\omega_{p1}$ 時，閉迴路一個極點約在 $(1+A_0)\omega_{p1}$（主要的快速一階響應），另一個極點約在 ω_z 附近；步階響應會多一項

$$\left(1 - \frac{\omega_z}{\omega_{p2}}\right) e^{-\omega_{p2} t}$$

振幅正比於極零點失配 $1 - \omega_z/\omega_{p2}$，時間常數約 $1/\omega_z$。由於 ω_z 遠低於閉迴路頻寬，這項會形成**很慢的 settling 尾巴**；例如 10% 失配就留下約 10% 振幅、緩慢衰減的誤差（習題 10.20）。這就是不靠極零點抵消來穩定電路的原因。

■ 解題流程總整理

1. **判斷穩定**：寫 $\beta H(s)$，最壞情況 $\beta = 1$；兩極點永遠穩定，三極點以上看 PX 處 $|\beta H|$；含原點極點或多次 180° 交越時用 Nyquist。
2. **求 PM**：解 $|\beta H(j\omega_u)| = 1$，PM $= 180° + \angle \beta H(j\omega_u)$；RHP 零點貢獻 $-\tan^{-1}(\omega/\omega_z)$。反求參數時先用相位條件定 ω_u。
3. **PM 與時域**：$|Y/X|_{\omega_u} = \frac{1}{\beta}\frac{1}{2\sin(\mathrm{PM}/2)}$；45° 約 30% 峰值，60° 最佳。
4. **單級補償**：從 $\angle \beta H = -180° + \mathrm{PM}$ 的頻率以 $-20\,\mathrm{dB/dec}$ 畫回 $20\log \beta A_0$，得新主極點；C_L 按比例放大；UGB $\le$ 第一非主極點。
5. **兩級 Miller**：$\omega'_{p1} = \frac{1}{g_{m9} R_L R_S C_C}$、$\omega'_{p2} = \frac{g_{m9}}{C_L}$、$\omega_z = \frac{g_{m9}}{C_C}$（RHP）；$C_C \approx \frac{g_{m1}}{g_{m9}} C_L$（45°）；$R_z = \frac{C_L + C_C}{g_{m9} C_C}$ 抵消 ω'_{p2}。
6. **Slew**：截止哪些管 $\to$ 哪個電流灌哪個電容 $\to$ SR $= I/C$；檢查輸出級偏壓 I_1 是否 $> (1 + C_L/C_C)I_{SS}$。